

Índice

Señales y sistemas	3
Señales en tiempo continuo y discreto.....	3
Operaciones de las señales en tiempo continuo	4
Desplazamiento.....	4
Escalamiento.....	5
Reflexión	6
Operaciones combinadas	7
Impulso unitario	7
Propiedades del impulso	8
Impulso unitario incremental.....	8
Impulso unitario en tiempo discreto	9
Escalón unitario	9
Escalón unitario incremental.....	10
Escalón unitario en tiempo discreto.....	11
Propiedades de los sistemas	11
Memoria	11
Causalidad	11
Invertibilidad.....	11
Estabilidad	11
Invariante en el tiempo	11
Linealidad.....	12
Descomposición de una señal en combinación lineal de señales básicas	12
Convolución.....	14
Descomposición de una señal cualquiera en combinación lineal de impulsos unitarios.....	15
Suma de convolución.....	16
Propiedades de la integral de convolución	16
Asociativa	16
Conmutativa	16
Distributiva respecto de la suma o resta	16
Elemento neutro de la convolución.....	17
Ejemplos prácticos de convolución	17
Números imaginarios	21
Exponencial compleja	22
Primer caso	22
Segundo caso	22
Tercer caso	24

Periodo fundamental	24
Serie de Fourier	26
Determinación de coeficientes	26
Condiciones de convergencia de Dirichlet	28
Transformada de Fourier	29
Condiciones de convergencia.....	31
Propiedades de transformada	31
Desplazamiento en el tiempo.....	31
Convolución.....	32
Filtro paso bajo ideal	33
Propiedad de modulación	35
Aplicación de modulación para muestreo periódico	36
Aplicación de modulación para enventanado.....	38

Señales y sistemas

En esta materia veremos conceptos tales como señales y sistemas. Para empezar, los sistemas son un proceso por el cual una señal de entrada $x(t)$ se transforma en una señal de salida $y(t)$



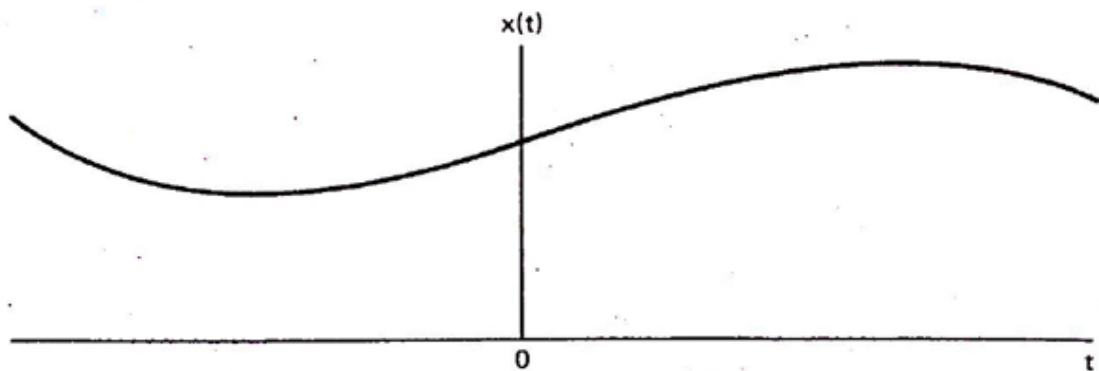
Es decir, funcionan como una caja negra (o directamente como una función) la única diferencia con una función es que aquí se toma a la variable independiente t (tiempo) y no a x , ya que nuestras señales variarán en el tiempo, ahora, ¿Qué es una señal?

Las señales representan fenómenos físicos que suceden a lo largo del tiempo, estas matemáticamente se expresan como funciones de una o más variables dependientes de una o más variables independientes, pero en esta materia utilizaremos señales de una sola variable independiente, la cual será el tiempo.

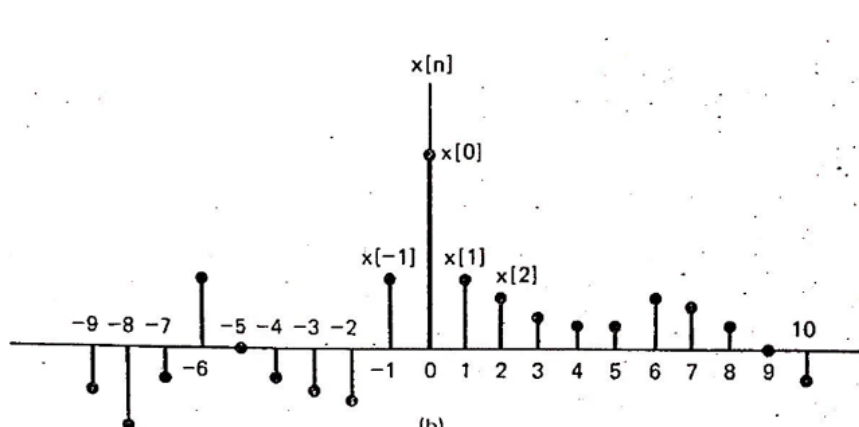
El tiempo de forma continua se representará con “ t ” y de forma discreta se representará con “ n ”.

Señales en tiempo continuo y discreto

Las señales de tiempo continuo t están definidas para una sucesión continua (e infinita) de valores de su variable independiente (digo infinitos ya que después de $t=1$ no viene $t=2$, viene $t=1,000000001$ o $1,000000000000001$ o infinitas combinaciones ya que al hablar de continuidad se representan a TODOS los valores posibles de un intervalo)



Las señales en tiempo discreto, en cambio, adoptan solo valores enteros, teniendo una cantidad muchísima menor de valores posibles, estas señales discretas son utilizadas para el muestreo, que implica tomar “muestras” sucesivas de un fenómeno donde la variable independiente es continua (es decir que pasamos de continuo a discreto, pero por ahora no le demos tanta importancia a esto)



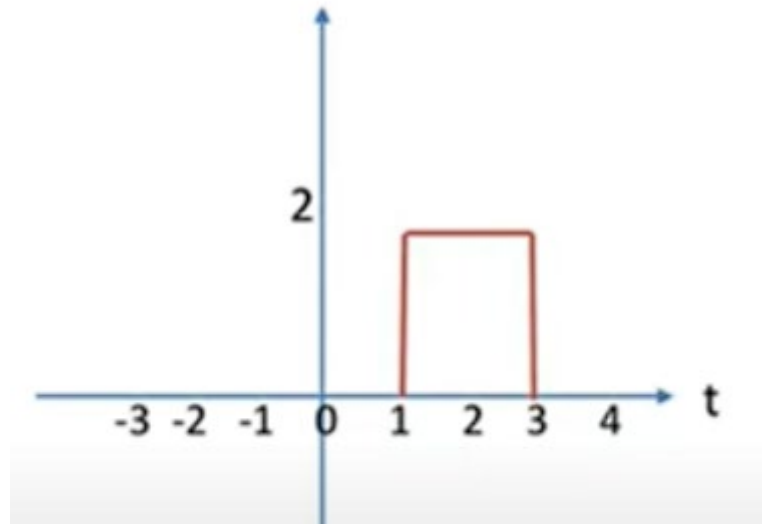
Operaciones de las señales en tiempo continuo

Las señales continuas en el tiempo tienen un conjunto de operaciones que podemos realizar, estas son:

Desplazamiento

El desplazamiento en el tiempo tiene la forma de $x(t - t_0)$ donde $-t_0$ indica el desplazamiento que tenga una función, por ejemplo:

Supongamos que tenemos esta señal:



Donde tenemos que determinar un desplazamiento en $x(t-3)$, es decir que su t_0 es 3, básicamente podemos decir que tenemos que moverla 3 lugares a la derecha (por si no se entendió, $x(t-3)$ va a tener como valor t_0 a 3 positivo, esto quiere decir que se moverá positivamente la señal 3 lugares, si el desplazamiento hubiese sido $x(t+3)$, nuestro t_0 hubiese sido -3, lo cual hubiésemos tenido que mover la señal 3 lugares hacia la izquierda)

Entonces básicamente sumamos 3 a todos los valores de la señal, esto nos da como resultado:

$$x(t - 3)$$



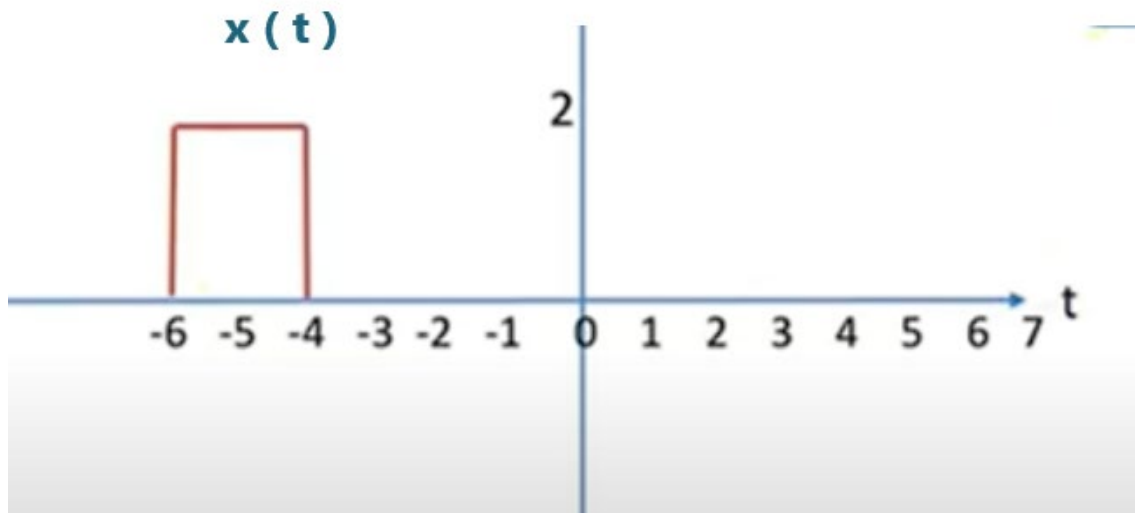
Lo mismo hubiese pasado con una señal más grande, ya que solamente debemos desplazar la señal la cantidad t_0 veces que nos indique el desplazamiento

Escalamiento

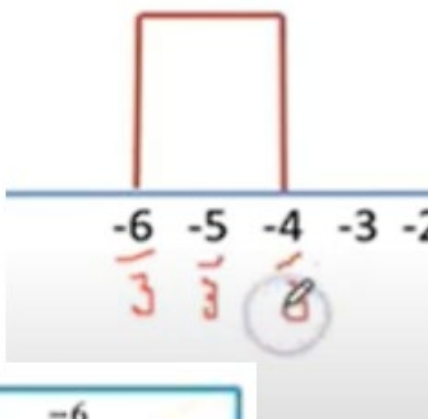
El escalamiento tiene la forma de $x(\alpha t)$, donde alfa indicará cuanto se achicará o crecerá la señal, básicamente es un escalar que modifica el tamaño de la señal (solamente respecto a t , ya que en altura (o amplitud) no se modificará)

Si alfa es > 1 , la señal se achicará, pero si es < 1 se agrandará.

Supongamos que tenemos que calcular el escalamiento $x(3t)$ de esta señal:



Entonces el escalamiento nos indica que va a haber una reducción de la señal a 3 veces la misma (en términos boca, tenemos que dividir los valores de la señal por 3), entonces los valores de la señal tomarán estos valores:



Donde ahora debemos graficar la nueva señal en base a los cocientes que obtuvimos

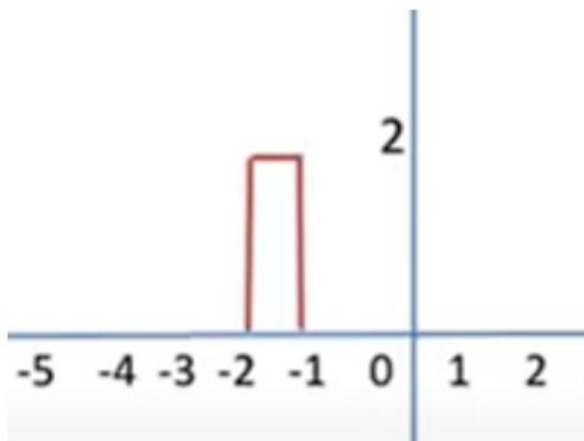
$$\frac{-6}{3} = -2$$

$$\frac{-5}{3} = -1.66$$

$$\frac{-4}{3} = -1.3$$

Donde termina resultando:

$$x(3t)$$



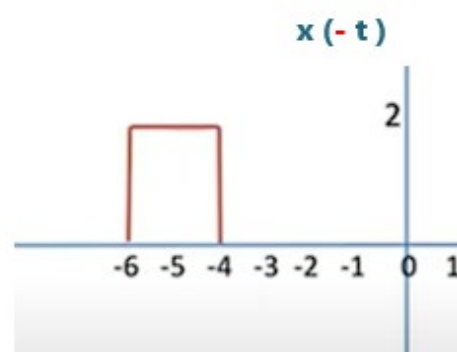
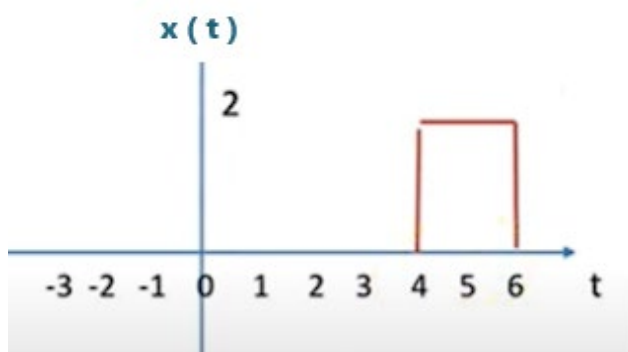
Notese que realmente la señal no está parada en -1, sino que está parada en -1,3.

En el caso de que hubiesemos tenido el escalamiento de $x(t/3)$, la señal se hubiese triplicado, en pocas palabras hubiese empezado en -18 y terminado en -12

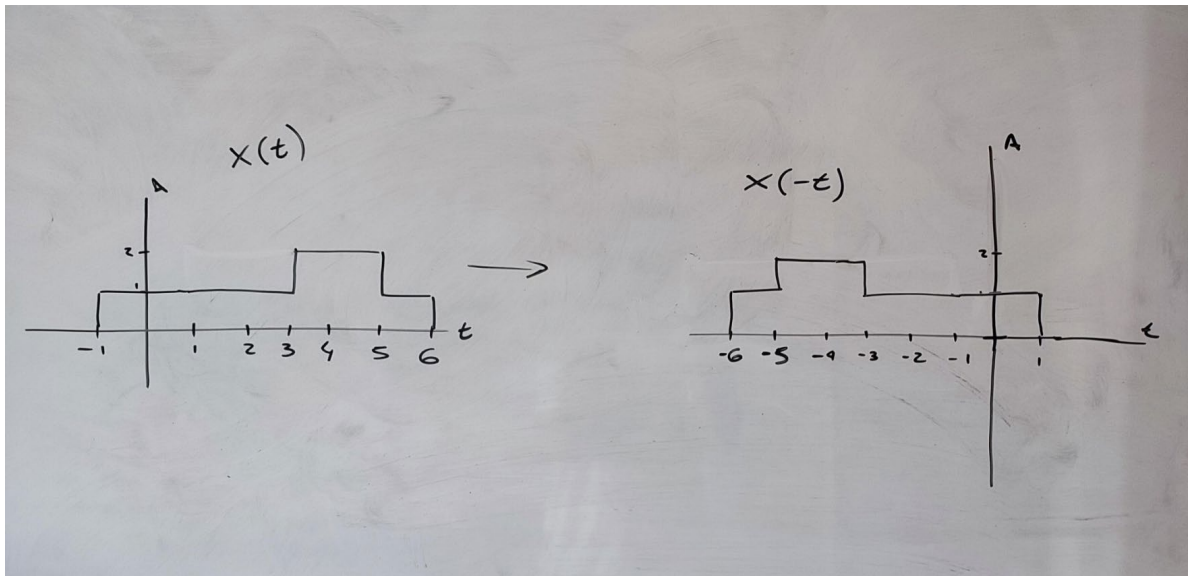
Reflexión

La reflexión, como su nombre lo indica, se trata de reflejar la señal, esta tiene la forma de $x(-t)$, donde el $-$ indica la reflexión, es decir que si tuviésemos una operación $x(-3t)$ tendríamos un escalamiento y una reflexión.

Para hacer la reflexión se puede considerar multiplicar a los extremos de la señal por -1, de este modo si nos ponemos a pensar, el valor más alto de la señal al ser reflejado pasará a ser el menor (o sea, que si nuestro extremo derecho es 6, al reflejarlo será -6, por ende pasará a ser el menor)



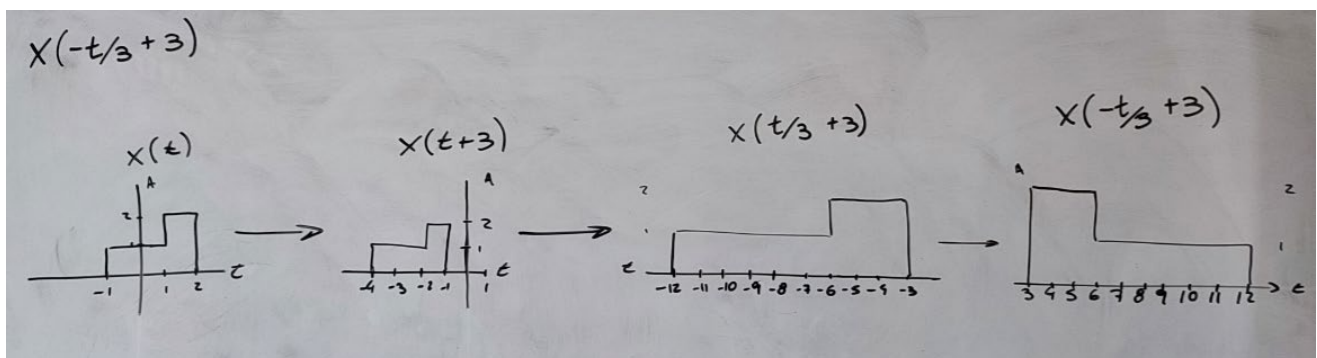
Si tuviésemos una señal más grande, la lógica es la misma:



Operaciones combinadas

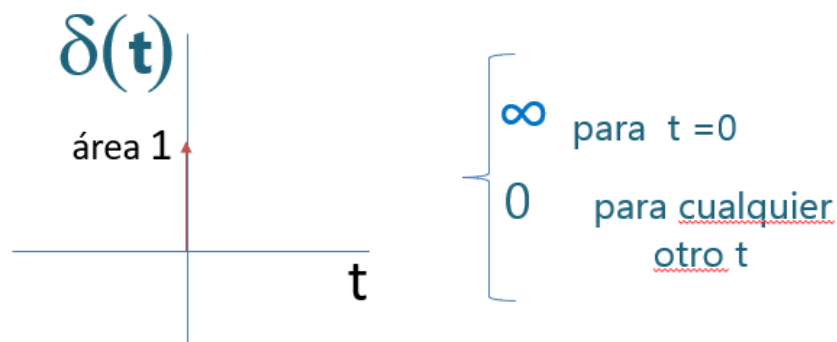
Se puede dar el caso de que tengamos operaciones combinadas para una señal, es decir que se pueden dar los 3 casos anteriores al mismo tiempo.

Para resolver estos casos, por ejemplo una señal $x(-t/3 + 3)$, debemos proceder con las operaciones en orden, comenzando por el desplazamiento, la reflexión y por último el escalamiento (aunque estas dos últimas operaciones se pueden invertir, pero es recomendable iniciar por el desplazamiento)



Impulso unitario

El impulso unitario es una herramienta un poco abstracta, ya que nos representa una señal que ocurre en un instante t_0 la cual tiene un valor infinito en ese punto y cero para el resto de los valores t . Pero su área, es decir, el cálculo de su integral vale 1 (siempre y cuando su amplitud no sea modificada). El impulso se denota con $\delta(t)$ y gráficamente se ve como una flecha



Su valor en 0 es infinito, pero su área es uno, es decir que goza de la propiedad de:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Este impulso puede estar desplazado y cumplir con la forma $\delta(t - t_0)$, donde el desplazamiento es igual a la forma de desplazar señales que se vieron anteriormente

Propiedades del impulso

Este impulso tiene propiedades muy importantes, estas son:

- 1) Si multiplicamos una señal cualquiera por el impulso unitario el resultado es el impulso por el valor de la señal que tiene en cero (o en el valor en el que esté posicionado el impulso), es decir:

$$x(t) \cdot \delta(t) = x(0) \cdot \delta(t)$$

- 2) Si el impulso está desplazado en el tiempo, en vez de multiplicar por la señal valuada en cero debemos multiplicar por la señal valuada en el desplazamiento, es decir:

$$x(t) \cdot \delta(t - t_0) = x(t_0) \cdot \delta(t - t_0)$$

- 3) Resultado de integrar la propiedad 1, esto quiere decir que la integral entre el impulso y la señal es la misma señal valuada en la posición del impulso

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \delta(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(0) \cdot \delta(t) dt = x(0) \cdot 1$$

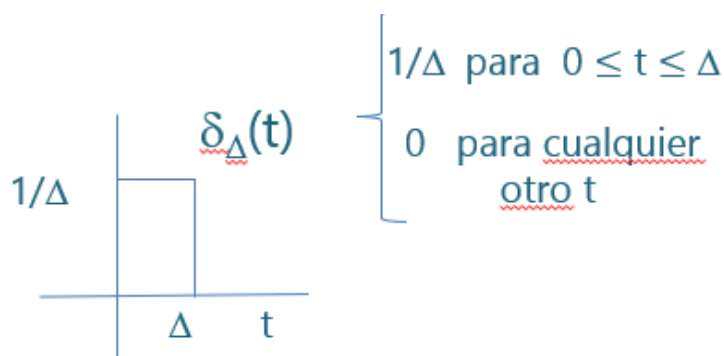
- 4) Resultado de integrar la propiedad 2, esto quiere decir que la integral entre el impulso desplazado y la señal es la misma señal valuada en el desplazamiento

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \delta(t - t_0) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t_0) \cdot \delta(t - t_0) dt = x(t_0) \cdot 1$$

El .1 que aparece al final de las integrales quiere decir el valor en amplitud del impulso, ya sé que puede tener una señal de impulso que sea $3\delta(t)$, en este caso se multiplicará a la señal por 3 y no por 1.

Impulso unitario incremental

El impulso tiene una representación basada en incrementos, la cual se expresa como $\delta_{\Delta}(t)$ el cual es un pulso de duración finita Δ y altura de $\frac{1}{\Delta}$, la cual conserva la condición de área = 1

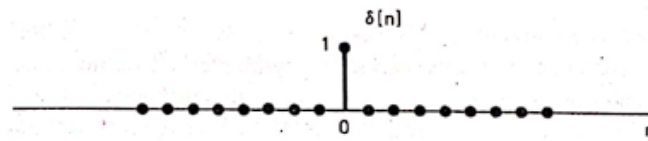


Y para que este impulso se parezca al impulso unitario que vimos antes, el valor de delta tiene que acercarse al origen lo máximo posible, para que justamente su valor infinito sea en cero y no en ningún otro t , es decir que Δ deberá tender a cero para que $\delta_{\Delta}(t)$ sea $\delta(t)$, o en otras palabras, se debe cumplir que:

$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_{\Delta}(t)$$

Impulso unitario en tiempo discreto

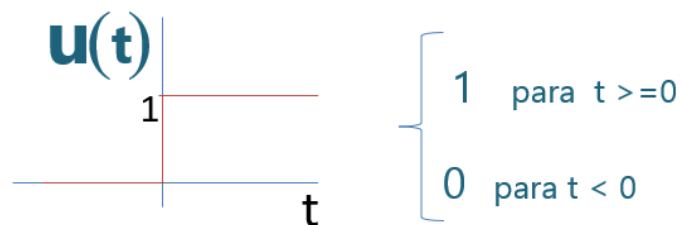
$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{para } n = 0 \\ 0 & \text{para } n \neq 0 \end{cases}$$



Cumple con las propiedades del impulso unitario solo que reemplazando a t por n

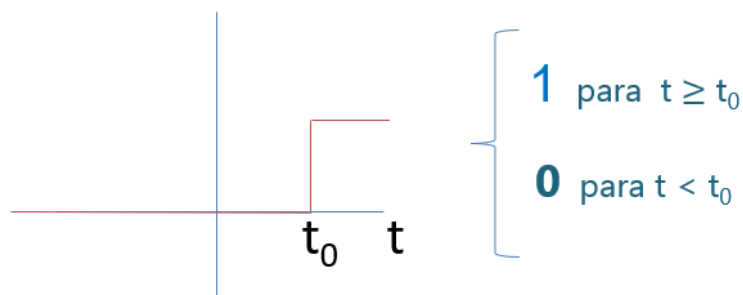
Escalón unitario

El escalón unitario es una señal sencilla pero muy útil, vale 0 para todos los valores menos a 0 en t y vale 1 para los valores iguales o mayores a 0, se expresa como $U(t)$ y su propósito general es acotar señales

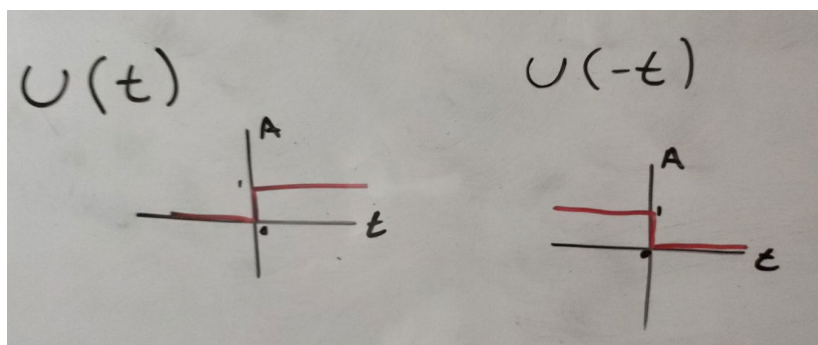


Tiene la característica de ser discontinua en cero y tiene las propiedades del desplazamiento en el tiempo, de reflexión y de escalamiento

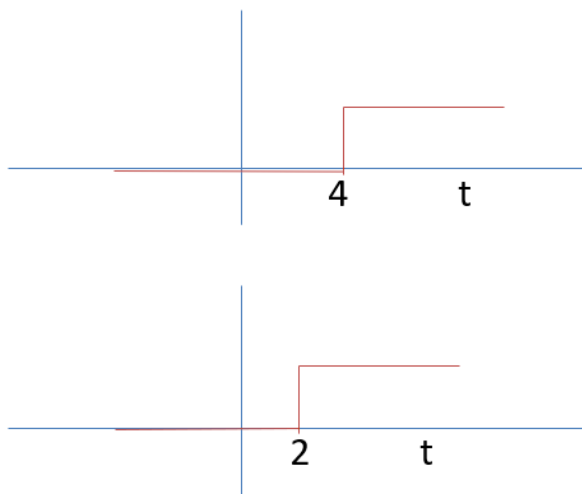
Desplazado en el tiempo tiene la forma de $U(t - t_0)$



Se puede reflejar de tal modo que:

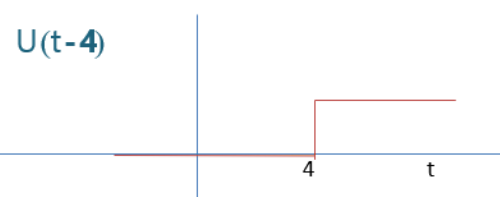
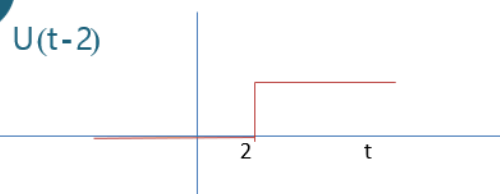


Y se puede escalar de modo que si tenemos $U(2t-4)$:



Digo que el escalón sirve para acotar señales ya que podemos hacer una diferencia de dos escalones

Ejemplo 1: $U(t-2) - U(t-4)$



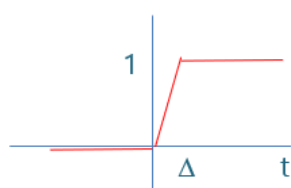
Entonces nos queda un escalón acotado entre 2 y 4, este escalón al multiplicarlo por una señal cualquiera $x(t)$, nos quedará solamente la señal $x(t)$ en el intervalo 2 y 4, es decir que para todo el resto de los valores pasa a valer 0 o directamente no existir, por eso se dice que los escalones sirven para acotar señales



Escalón unitario incremental

Sigue la misma lógica que el impulso unitario incremental, ya que tendremos un valor delta que significara la posición del escalón en un momento del tiempo, y debemos hacer que tienda a cero para que se vuelva el escalón unitario, se simboliza con $U_{\Delta}(t)$

$U_{\Delta}(t)$



$$U(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} U_{\Delta}(t)$$

Escalón unitario en tiempo discreto

$$u[n] = \begin{cases} 1 & \text{para } n \geq 0; \text{ enteros} \\ 0 & \text{para } n < 0 \end{cases}$$



Propiedades de los sistemas

Memoria

Sistemas sin memoria: un sistema es sin memoria si la salida en un instante de tiempo t , depende de la entrada en el mismo instante de tiempo t . Considerando que t es el instante de tiempo, $t-1$ es el instante de tiempo anterior y $t+1$ es el tiempo posterior, es decir, que la salida solo dependerá de t , pero no de $t+1$ o $t-1$

Causalidad

Un sistema es causal si los valores de salida en un instante de tiempo t depende de los valores de entrada en el mismo instante o en tiempos anteriores, es decir que las salidas se ven influenciadas por el tiempo pasado o presente (si es causal, es un sistema con memoria (o casi siempre), ya que la salida depende de tiempos que no son solo actuales)

Es decir que $y(t) = x(t) - x(t-1)$ es causal, ya que la salida depende de la señal $x(t-1)$, en cambio, la salida $y(t) = x(t) - x(t+1)$ no es causal ya que depende de un tiempo posterior, por mas que tambien dependa de t .

Invertibilidad

Para que un sistema sea invertible, en base a la salida que obtengamos debemos poder reconocer su entrada, esto es debido a que a cada entrada diferente, la salida será diferente. Es decir que se debe cumplir que si le aplicamos un sistema inverso a la salida, debemos obtener como resultado la entrada



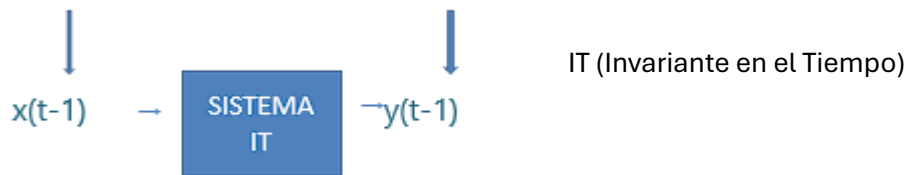
Estabilidad

Un sistema es estable si la entrada es acotada para cualquier instante de tiempo t , la salida tambien lo es para todo t , es decir que la salida cumpla con las acotaciones que hay en la entrada.

En simbolos: $|x(t)| < A \forall t$, entonces $|y(t)| < B \forall t$

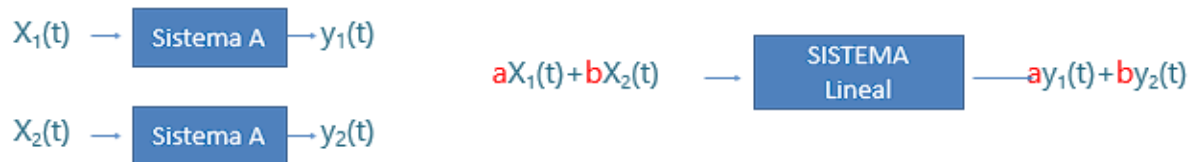
Invariante en el tiempo

Un sistema es invariante en el tiempo cuando se produce un desplazamiento de tiempo en la entrada y se produce el mismo desplazamiento en la salida, es decir:



Linealidad

Es la propiedad más importante junto con la invarianza en el tiempo, esta propiedad nos dice que si conocemos dos entradas de un sistema y sus respectivas salidas, el sistema será lineal si la combinación lineal de las entradas es la misma combinación lineal de las salidas, esto se llama principio de superposición.

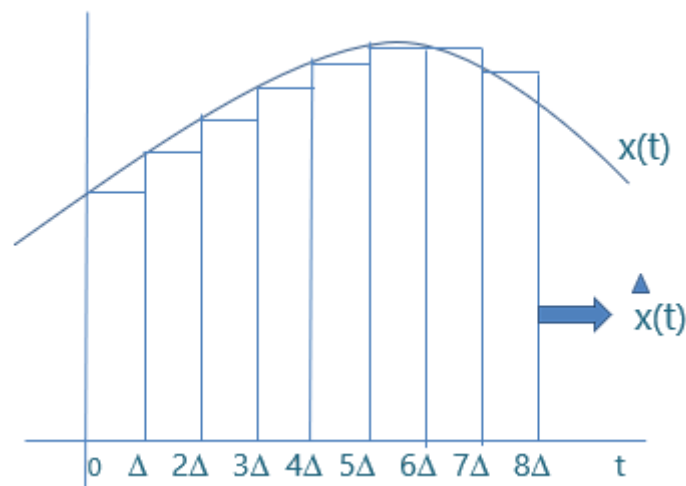


Descomposición de una señal en combinación lineal de señales básicas

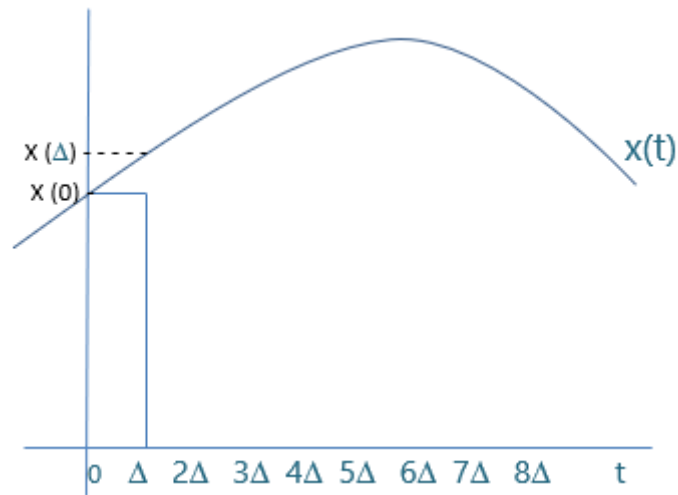
A partir de este punto de la materia, trabajaremos con sistemas lineales invariantes en el tiempo.

Una señal cualquiera en tiempo continuo $x(t)$ puede ser representada como combinación lineal de impulsos desplazados en el tiempo y cuyas alturas son valores de $x(k \cdot \Delta)$. Δ (cada uno representa un triángulo y ese cociente representa el área de este (base, Δ , por altura, $x(k \cdot \Delta)$)).

Descompongamos una señal $x(t)$ en términos de impulsos incrementales:

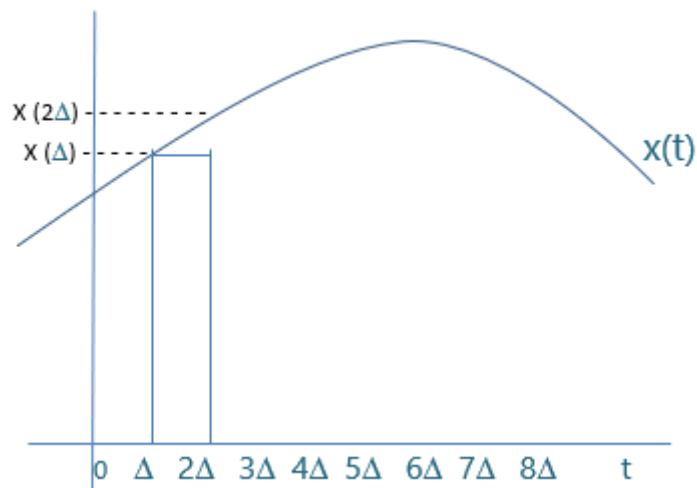


Esta señal debe ser construida paso a paso por cada impulso, es decir que deberemos empezar por el primer impulso



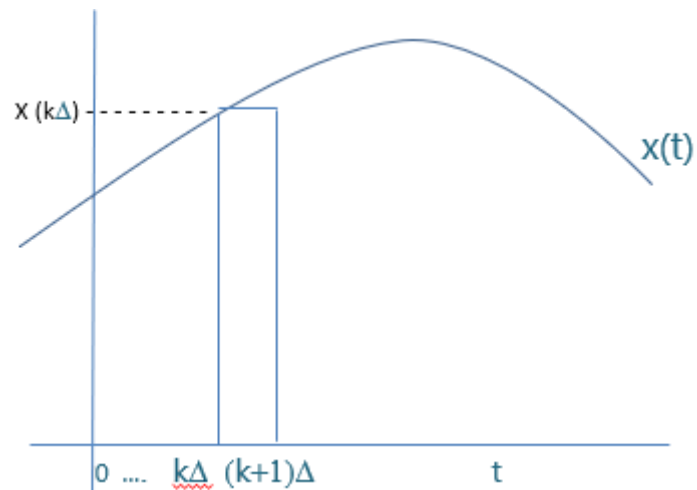
Donde el cálculo del área de este será $x(0) \cdot \delta_{\Delta}(t) \cdot \Delta$, ya que la altura será $x(0) \cdot \delta_{\Delta}(t)$ por la base Δ

Continuando con el segundo tendremos:



Aquí el cálculo del segundo impulso será $x(\Delta) \cdot \delta_{\Delta}(t - \Delta) \cdot \Delta$, y nótese que comenzó a desplazarse, por lo tengo ahora debemos comenzar a incluir los desplazamientos.

Y podremos hacer esto hasta cansarnos, por lo tanto nos conviene plantear un impulso general o una forma menos específica para calcular k impulsos para $k\Delta$ desplazamientos.



El cálculo se hará como: $x(k\Delta) \cdot \delta_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta$

Entonces ahora podremos plantear la sumatoria de toda la señal basada en impulsos, ya que con esta expresión general se puede abarcar desde ambos extremos infinitos, se plantea como:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta) \cdot \delta_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta$$

Pero como pasa con cualquier razonamiento de cálculo integral y cálculo de área, sabemos que mientras más chicos sean los delta, más preciso será el resultado, por ende debemos hacerlos tender a cero, y al hacerlo tender a cero ocurrirá algo interesante y es que pasamos de valores discretos a valores continuos, ya que vamos a hablar de integrales y del concepto de diferencial para poder realizar un cálculo perfecto y preciso, para lo cual debemos tomar todos los valores existentes debajo de la curva, esto hace que dejemos atrás los valores discretos y nos centremos en lo continuo.

Es decir que cuando delta tienda a cero, $k\Delta$ pasará a llamarse τ (tao, o simplemente z) que representa una variable continua y la sumatoria se volverá integral. Y un detalle aún más interesante y es que a medida que delta tienda a cero, su valor se hará más infinitesimal, debiendo introducir el concepto de diferencial, por lo tanto el mismo Δ se transformará en dz (diferencial de tao).

Entonces al plantear la integral tendremos:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot \delta(t - z) dz$$

Esta conclusión obtenida se llama **Escudriñamiento del Impulso Unitario de la señal de entrada en tiempo continuo** y nos ayudará a definir la convolución junto con las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo.

Convolución

Se define a la convolución como una operación que se realiza entre dos señales y se simboliza como: $y(t) * h(t)$

La señal $h(t)$ es la respuesta al impulso unitario, es decir:



Y la convolución se ve como:



En un sistema LIT, la salida va a ser la combinación lineal de las entradas con las mismas salidas conocidas y con los mismos desplazamientos en el tiempo, es decir que si en nuestro sistema ingresa como entrada la integral que calculamos al descomponer una señal en impulsos, la salida será muy similar:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \delta(t - \tau) d\tau \longrightarrow \text{SLIT } h(t) \longrightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau$$

La diferencia es que la señal $h(t)$ es la respuesta al impulso, por eso el impulso de la entrada se transforma en $h(t)$. Llamaremos integral de convolución a esta integral obtenida en forma de salida, pero ¿Qué significa?

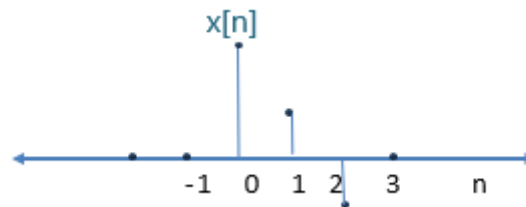
$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot h(t - z) dz$$

Podemos ver que tendremos como variables a z , es decir que la integración será respecto a z y no a t , la t actúa como un desplazamiento en el tiempo y nuestra variable estará reflejada cuando se desplace en el tiempo, es decir que la señal entera $h(t-z)$ va a estar tanto desplazada en el tiempo como reflejada

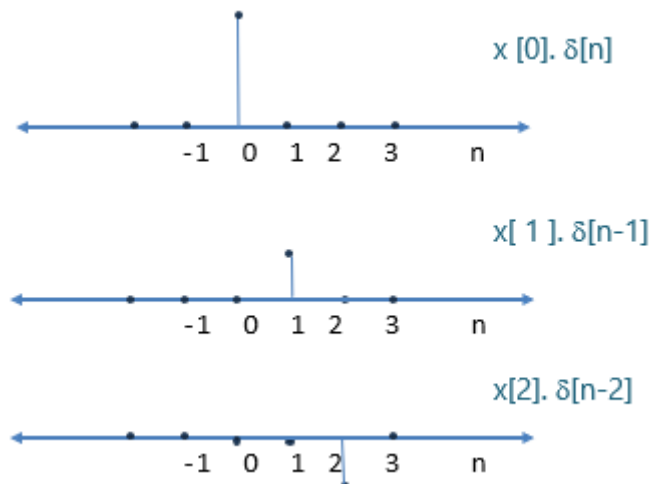
Descomposición de una señal cualquiera en combinación lineal de impulsos unitarios

Va a ser similar a lo que hicimos antes, solo que en este caso va a ser aplicado a tiempo discreto y no a continuo. Una señal cualquiera en tiempo discreto $x[n]$ se puede expresar como combinación lineal de impulsos desplazados en el tiempo $\delta[n - k]$ cuyas alturas son los valores de $x[k]$

Si tenemos esta señal discreta



La podemos ir descomponiendo en combinación lineal de impulsos de este modo:



La señal original se puede plantear como:

$$x[n] = x[0] \cdot \delta[n] + x[1] \cdot \delta[n - 1] + x[2] \cdot \delta[n - 2]$$

Entonces volvemos a plantear una solución general para toda la señal la cual nos queda como sumatoria (otra vez):

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot \delta[n - k]$$

Esta expresión se llamará **Escudriñamiento del impulso unitario de la señal de entrada en tiempo discreto** y se utilizará para calcular la suma de convolución

Suma de convolución

Utilizando el mismo principio que con la integral, la salida va a ser la combinación lineal de las entradas con las mismas salidas conocidas y con los mismos desplazamientos en el tiempo

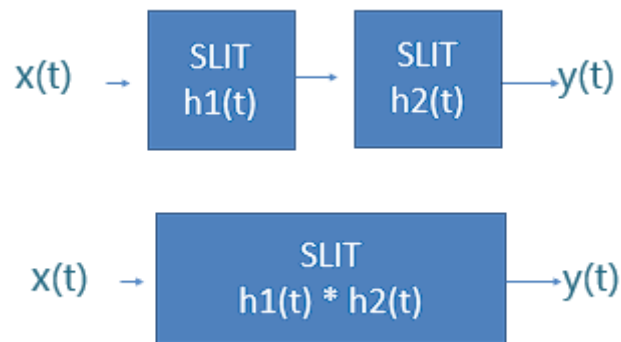
$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot \delta[n-k] \rightarrow \begin{matrix} \text{SLIT} \\ h[n] \end{matrix} \rightarrow y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k]$$

Este resultado se llama **Suma de Convolución**

Propiedades de la integral de convolución

Asociativa

$$y(t) = x(t) * h_1(t) * h_2(t) = (x(t) * h_1(t)) * h_2(t) = x(t) * (h_1(t) * h_2(t))$$



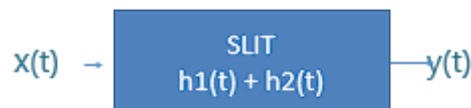
En pocas palabras esto quiere decir que si tenemos 3 señales, podemos hacer la convolución de 2 de ellas y luego realizar la convolución de la señal resultante con la señal faltante en cualquier orden, esto se llama asociación en serie

Conmutativa

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot h(t-z) dz = \int_{-\infty}^{\infty} h(z) \cdot x(t-z) dz$$

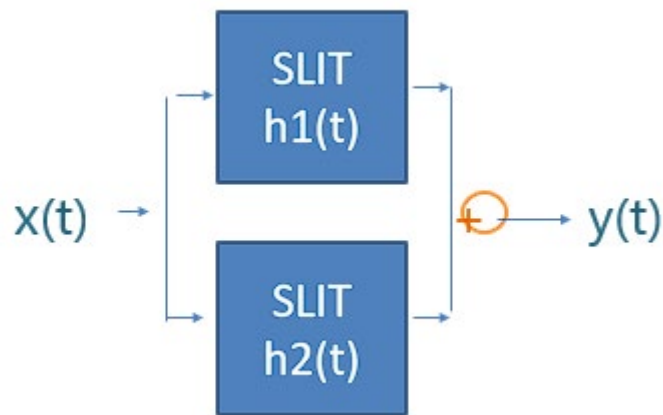
Distributiva respecto de la suma o resta

$$y(t) = x(t) * [h_1(t) + h_2(t)]$$



En vez de realizar este cálculo, podremos distribuir la convolución y luego sumar los resultados, esto se llama asociación en paralelo:

$$y(t) = [x(t) * h_1(t)] + [x(t) * h_2(t)]$$



Elemento neutro de la convolución

¿Cómo es el resultado de una señal por un impulso?

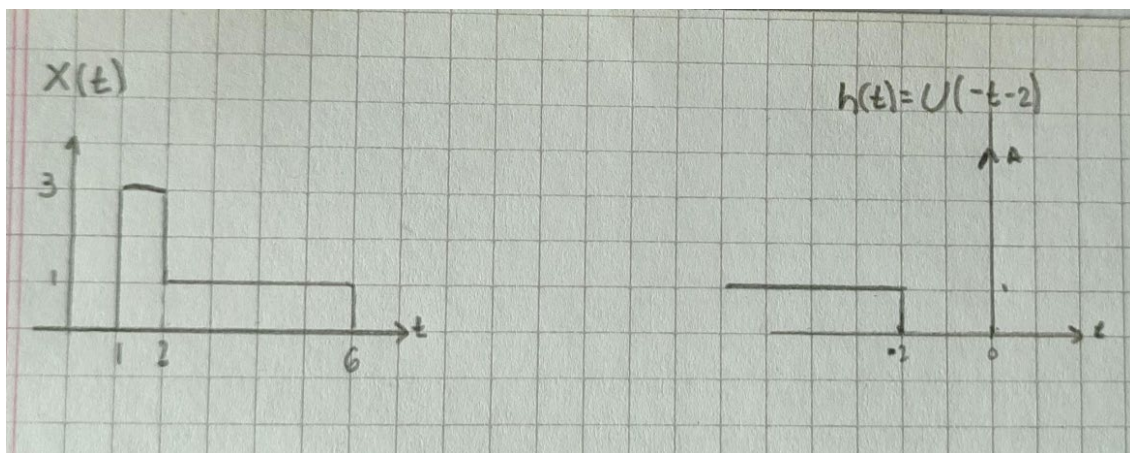
Se cumple una propiedad y obtenemos como resultado la propia señal, ya que la convolución de un impulso unitario con una señal es la propia señal en la posición del impulso, es decir que:

$$y(t) = x(t)$$

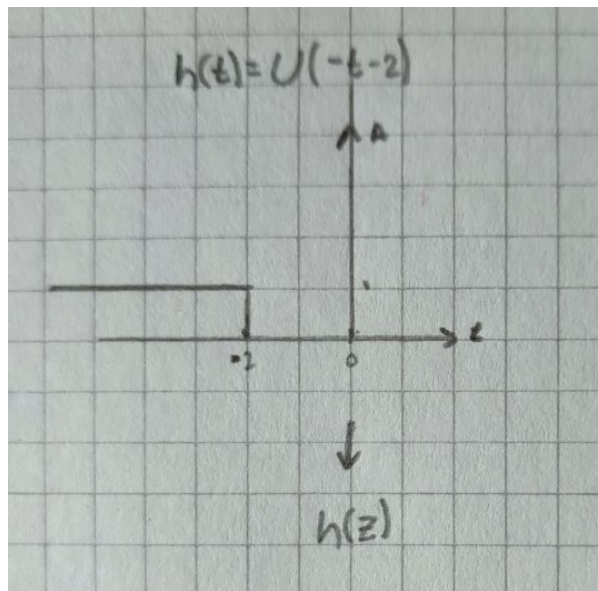
$$y(t) = x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

Ejemplos prácticos de convolución

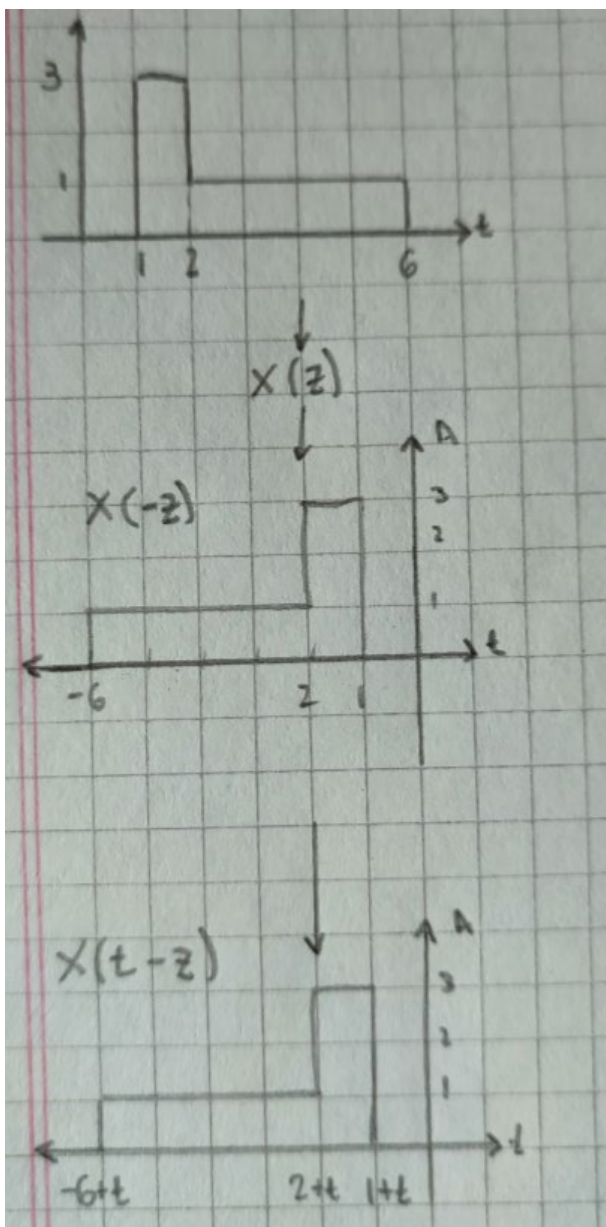
Para resolver ejercicios de convolución debemos tener en cuenta a las 2 señales y analizarlas, ya que debemos identificar a la señal más compleja y a la más simple. A la más compleja (la que se vea más fea de resolver) la dejamos fija, y a la más simple se desplaza y se refleja, por ejemplo, al tener estas dos señales:



Tomamos como la más compleja al escalón debido a que es infinita y más difícil de manipular, entonces con el escalón simplemente hacemos un cambio de variable, haciendo que se llame $h(z)$

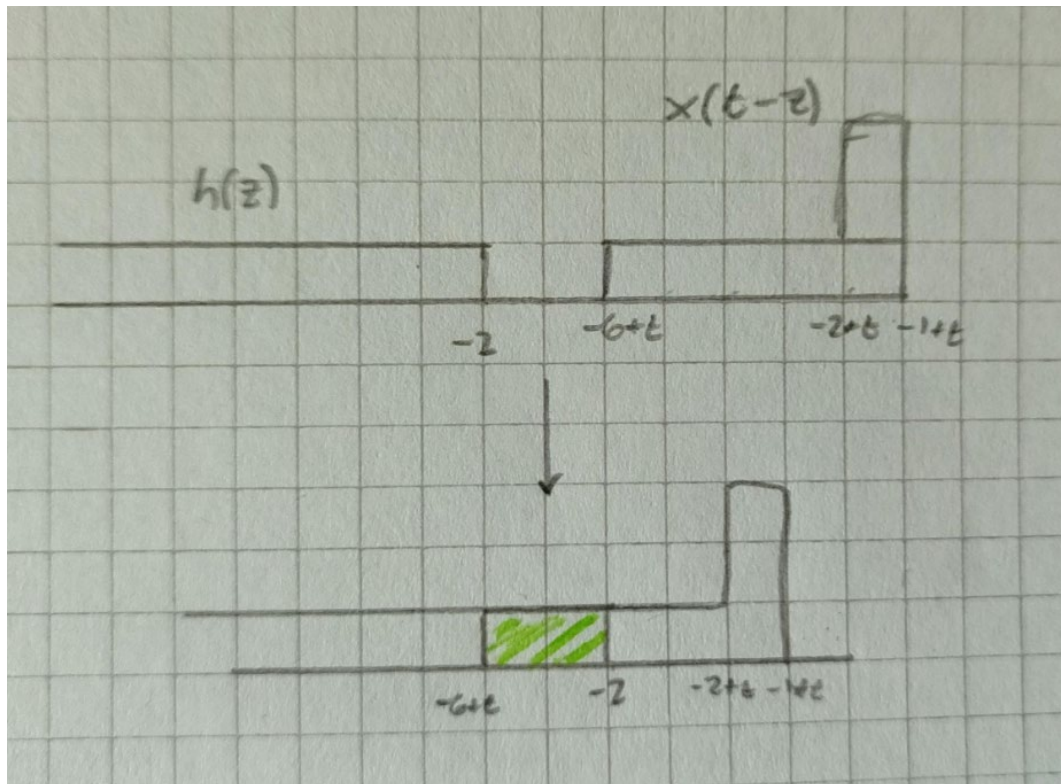


Ahora debemos tomar la otra señal (que consideramos más simple), aplicarle el cambio de variable, reflejarla y sumarle t , así cumplimos con la forma de la integral de convolución



Donde paso a paso, primer la renombramos, luego la reflejamos y por último le sumamos t , le sumamos t justamente para que pueda obtener t valores y pueda ser desplazada, ya que si no le sumamos una variable los valores de la señal van a ser siempre los mismos y no se moverá, y necesitamos que se mueva

El objetivo de esta operación es ver en qué momentos las señales se interponen entre sí y que valores obtendremos



Nótese que en el primer caso no tendremos convolución, ya que las señales no están en contacto, pero cuando desplazamos la señal de la derecha hacia la izquierda, va a superponerse con el escalón, entonces ya tenemos nuestro primer caso de convolución (realmente el segundo, ya que el primero era que no se choquen las señales), nuestro objetivo es encontrar todos los casos de convolución existentes para estas dos señales.

Entonces podemos expresar los casos de la siguiente manera:

Primer caso: $t - 6 > -2$, o sea que $t > 4$ esto debido a que si $t-6$ está a la derecha (es mayor) a -2 , entonces no tendremos convolución, es decir que $y(t) = 0$

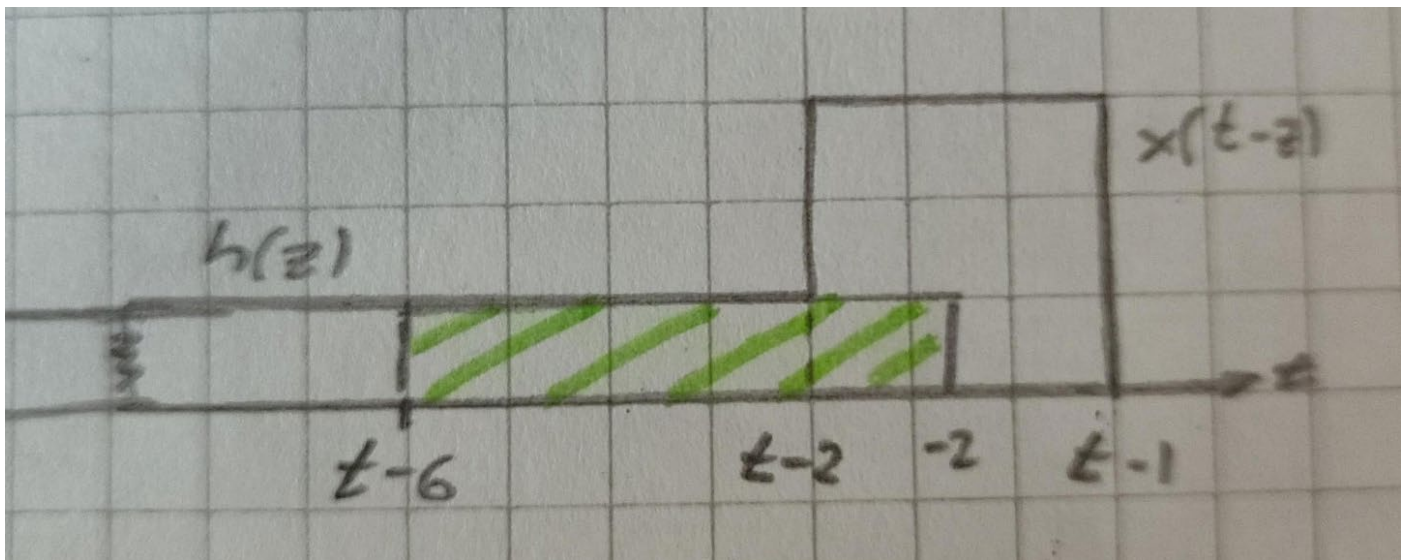
Segundo caso: $t - 6 < -2$, o sea que $t < 4$ y que además $t - 2 > -2$, o sea que $t > 0$, es decir que t se encuentre en el intervalo de $0 < t < 4$, esto debido a que en $t-2$ la forma de la señal cambiará y tendremos otro resultado.

En el segundo caso debemos plantear la integral de convolución, ya que, si tenemos un resultado posible ya que las señales se encontraron en el tiempo, la forma de plantearla es la siguiente:

$$y(t) = \int_{t-6}^{-2} x(z) \cdot h(t-z) dz = \int_{t-6}^{-2} 1 \cdot 1 \cdot dz = \int_{t-6}^{-2} dz = z \Big|_{t-6}^{-2} = -2 - (t-6) = -t + 4$$

Nótese que tomamos los extremos que se ven gráficamente en la convolución (los cuales son $t-6$ y -2) y los valores de las señales en ambos casos van a ser 1, ya que es el valor de la amplitud que tendremos, es decir que ambas señales en ese punto valen 1. Al plantear la integral notamos que la salida de la convolución en este caso se comporta de forma lineal.

Ahora debemos continuar encontrando el resto de los casos, y como probablemente se haya notado gráficamente, el siguiente caso es cuando $t-2$ es menor a -2 , es decir:



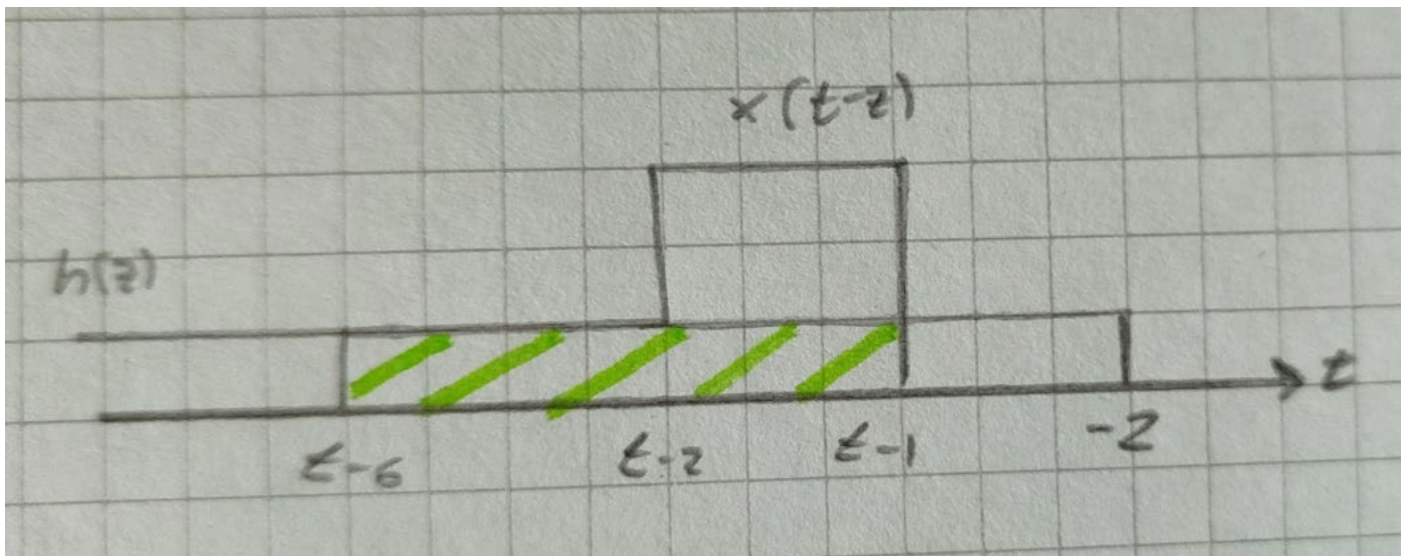
Donde aquí se ve que las condiciones son que $t-2$ sea menor a -2 (no lo hice a escala para que se aprecie bien el caso), el problema es que tendremos 2 convoluciones diferentes, ya que nuestra señal $x(t-z)$ valdrá 1 desde $t-6$ a $t-2$ y valdrá 3 desde $t-2$ a -2 , por lo que debemos plantear una suma de integrales.

Tercer caso: $t-2 < -2$, o sea que $t < 0$ y que $t-1 > -2$, o sea que $t > -1$, Es decir que tendremos el intervalo $-1 < t < 0$ para nuestro tercer caso, y al plantear las integrales nos quedarán:

$$\int_{t-6}^{t-2} 1.1. dz + \int_{t-2}^{-2} 1.3. dz = z|_{t-6}^{t-2} + 3z|_{t-2}^{-2} = t-2 - t+6 + 3(-2 - t+2) = 4 - 3t$$

Por ende, nuestra salida también se vuelve a comportar de forma lineal.

Y tendremos un último caso y es cuando $t-1$ pase a -2 , en este caso toda la señal $x(t-z)$ va a estar consumida por $h(z)$, la cual es infinita, por ende, no habrá ningún otro caso más de convolución.



Aquí podemos observar que tendremos un caso muy similar al anterior, con la diferencia que la segunda integral irá desde $t-2$ a $t-1$ ya que el -2 superó a $t-1$, entonces plantearemos el caso de la siguiente manera:

Cuarto caso: $t-1 < -2$, o sea que $t < -1$, en este caso es suficiente con decir que t sea menor a -1 ya que va a contemplar todos los casos hasta al infinito. Planteamos la integral:

$$\int_{t-6}^{t-2} 1.1. dz + \int_{t-2}^{t-1} 3.1. dz = z|_{t-6}^{t-2} + 3z|_{t-2}^{t-1} = t-2 - t+6 + 3(t-1 - t+2) = 4 + 3 = 7$$

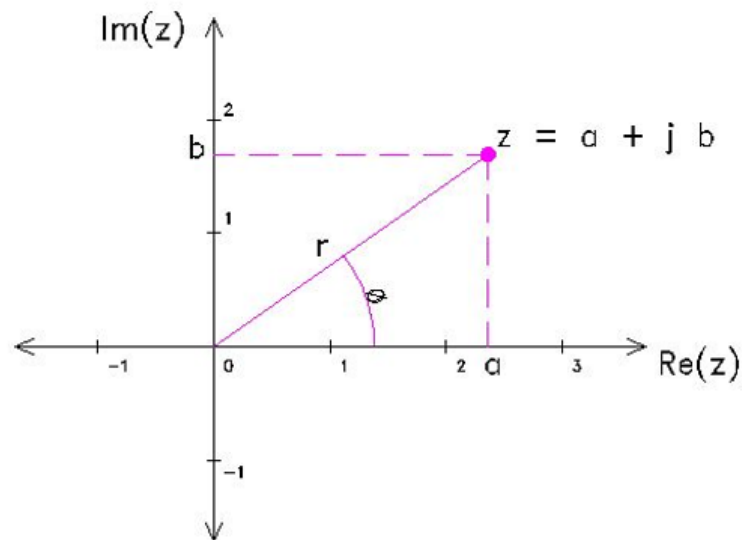
El resultado en este caso va a ser constante en vez de lineal, y tiene sentido ya que, aunque sigamos moviendo la señal a la izquierda, siempre va a tener el mismo valor ya que no va a cambiar. Entonces de este modo contemplamos todos los casos y ahora debemos escribir la solución general, donde debemos escribir el resultado y el intervalo para cada caso, es decir:

$$y(t) = \begin{cases} 0; t > 4 \\ -t + 4; 0 < t < 4 \\ 4 - 3t; -1 < t < 0 \\ 7; t < -1 \end{cases}$$

Una forma de comprobar que esté bien es que hayamos puesto todos los números posibles y no nos queden casos por contemplar (no sé el por qué, pero en esta materia o al menos en este tema el $>$ es lo mismo que el $\geq$), entonces analizamos que partimos desde infinito hasta 4, luego de 4 a 0, luego de 0 a -1 y por último de -1 a menos infinito, por ende, hemos contemplado todos los números posibles y resuelto la convolución.

Números imaginarios

Repaso de números imaginarios para la aplicación de la serie de Fourier, donde los números se representan a través de una parte real y una parte imaginaria, de la forma $z = a + jb$ donde se representa a través de una recta en dos ejes, uno real y uno imaginario



Tenemos a Z como $a+jb$ y a $Z^*=a-jb$ (complejo conjugado)

En este caso tenemos a la variable r como el módulo de z y por trigonometría sabemos que:

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{b}{|z|} \\ \cos \theta &= \frac{a}{|z|} \\ \tan \theta &= \frac{b}{a} \end{aligned}$$

Entonces podemos expresar la forma polar como:

$$Z = |z| \cos \theta + j|z| \sin \theta$$

$$Z = |z| (\cos \theta + j \sin \theta)$$

Entonces, desde esta expresión y conociendo la forma de Euler

$$e^{j\theta} = (\cos \theta + j \cdot \text{sen } \theta)$$

$$e^{-j\theta} = (\cos \theta - j \cdot \text{sen } \theta)$$

Entonces volviendo a la expresión anterior de la forma polar, podemos reemplazar por la igualdad de Euler, de tal como que:

$$Z = |z| e^{j\theta}$$

Y su complejo conjugado:

$$Z^* = |z| e^{-j\theta}$$

Entonces al despejar el coseno y seno, obtenemos como resultado dos igualdades muy útiles:

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta})$$

$$\text{sen } \theta = \frac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta})$$

Exponencial compleja

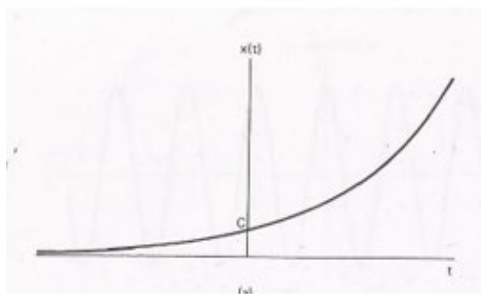
La exponencial compleja es una señal que nos permite representar fenómenos que ocurren con frecuencia en la naturaleza, se pueden construir otras señales, examinarlas y entenderlas mejor.

En tiempo continuo se expresa como: $x(t) = c \cdot e^{at}$ donde tendremos 3 casos particulares para observar:

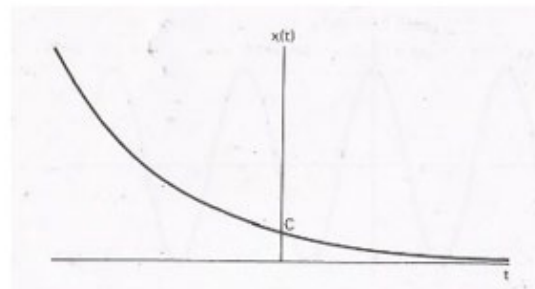
- 1- Exponencial real: c y a son reales
- 2- Forma genera: c forma polar y a forma cartesiana
- 3- Imaginaria pura: c real y a forma cartesiana, pero sin parte real

Primer caso

En esta función exponencial, a va a representar la curvatura del exponente, es decir que si $a > 0$ tendremos una pendiente positiva, mientras que en caso contrario tendremos una pendiente negativa. Mientras que c representa la altura respecto al corte en el eje y (ordenada al origen).



$a > 0$



$a < 0$

Con $a = 0$; sería una constante c

Segundo caso

En este caso tendremos a c expresado en forma polar (como se mostró en las formas polares anteriores) y a en forma cartesiana, de tal modo que $a = r + j\omega_0$, entonces reemplazamos:

$$x(t) = c \cdot e^{at}$$

$$x(t) = |c| \cdot e^{j\theta} \cdot e^{(r+j\omega_0)t}$$

$$x(t) = |c| \cdot e^{j\theta} \cdot e^{r \cdot t} \cdot e^{j\omega_0 \cdot t} \text{ (distribuimos } t)$$

$$x(t) = |c| \cdot e^{r \cdot t} \cdot e^{j\theta} \cdot e^{j\omega_0 \cdot t} \text{ (reacomodamos)}$$

$$x(t) = |c| \cdot e^{r \cdot t} \cdot e^{j(\theta + \omega_0 t)} \text{ (unificamos las ultimas dos exponenciales)}$$

$$x(t) = |c| \cdot e^{r \cdot t} \cdot [\cos(\theta + \omega_0 t) + j \cdot \sin(\theta + \omega_0 t)] \text{ (aplicamos euler)}$$

Aplicamos Euler sabiendo que $e^{j\theta} = (\cos \theta + j \cdot \sin \theta)$, solo que vamos a considerar como tita a todo el argumento que multiplica a j, o sea, $j(\theta + \omega_0 t)$

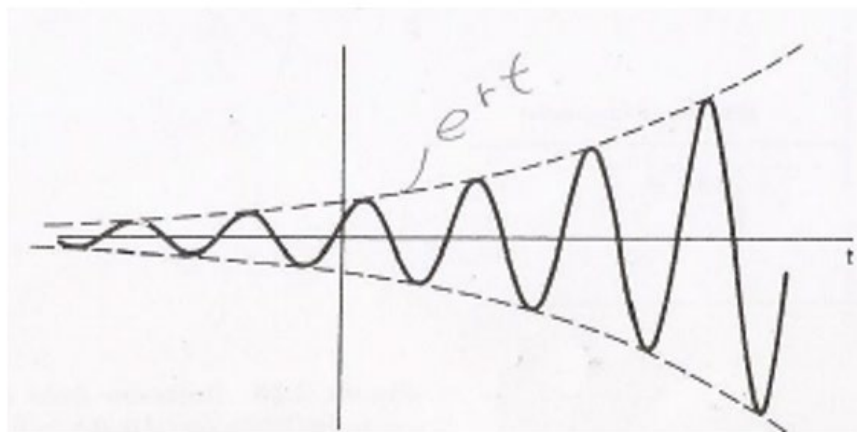
Ahora solo debemos distribuir para obtener una nueva expresión:

$$x(t) = |c| \cdot e^{r \cdot t} \cdot \cos(\theta + \omega_0 t) + j \cdot |c| \cdot e^{r \cdot t} \cdot \sin(\theta + \omega_0 t)$$

Entonces aquí tendremos una parte real, la cual será $|c| \cdot e^{r \cdot t} \cdot \cos(\theta + \omega_0 t)$ y una parte imaginaria la cual será $j \cdot |c| \cdot e^{r \cdot t} \cdot \sin(\theta + \omega_0 t)$

Una vez que obtenemos estas expresiones hay que graficar la representación gráfica, y aquí otra vez tendremos dos casos, en el primero es que $r > 0$, y el segundo es que $r < 0$

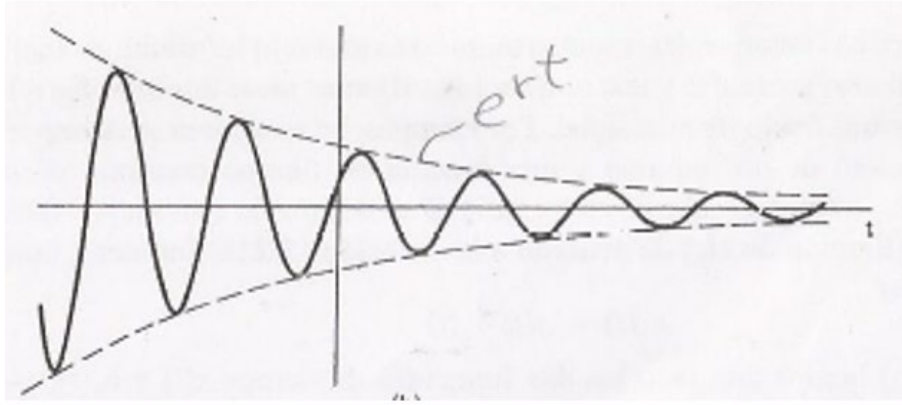
El valor de c nos va a representar el corte en el eje y, pero en este caso tendremos el valor absoluto de c, por lo que tendremos 2 cortes en y, el cual numéricamente será el mismo, pero con diferente signo, para el caso positivo:



$r > 0$

Nótese como arriba sigue siendo una exponencial con una curva positiva, pero en este caso como estamos tomando el valor absoluto de c, también tendremos una curva espejada debajo, ambas mientras más crecen se hacen infinitas, pero del lado izquierdo cada vez van tendiendo cada vez más a cero.

En el caso de que r sea negativo pasa lo contrario, y es que tendremos la misma forma, pero con ambas curvas negativas, y es que mientras más a la derecha estén, tienden cada vez más a cero



$$r < 0$$

Tercer caso

Caso imaginario puro donde c es real y a es una forma cartesiana, pero sin parte real, es decir que:

$$a = 0 + j\omega_0$$

Entonces reemplazamos esta expresión de a en $x(t) = c \cdot e^{at}$ y obtenemos:

$$x(t) = c \cdot e^{j\omega_0 t}$$

La cual es una exponencial compleja imaginaria pura y periódica. Esta conclusión es muy importante para introducirnos al análisis de Fourier y explicar el periodo fundamental

Periodo fundamental

Sabemos por definición que una señal es periódica cuando el mismo valor de señal se repite cada cierto instante de tiempo, pero separado por un valor de periodo T o múltiplos de este mismo T , es decir que podemos expresar a la señal $x(t)$ de muchas formas:

$$x(t) = x(t + T) = x(t + 2T) = x(t + 3T) = \dots = x(t + kT)$$

Básicamente estamos diciendo que la señal es la misma como que desplazada a otro periodo, pero realmente va a ser la misma señal ya que es periódica.

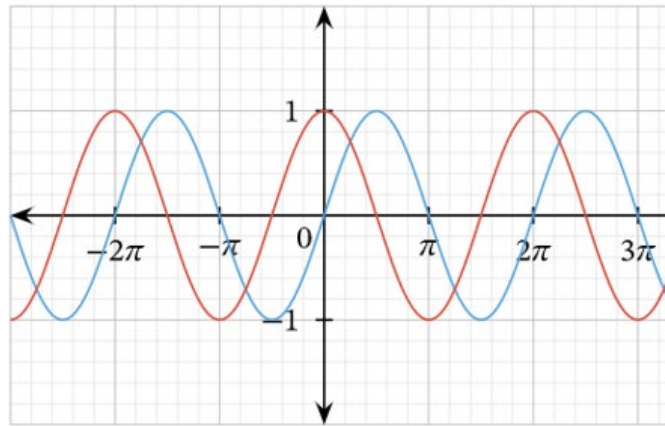
Entonces ahora debemos partir desde esta igualdad $x(t) = x(t + T)$ y desde el tercer caso que vimos recién: $x(t) = c \cdot e^{j\omega_0 t}$ con estos dos términos podemos hacer un reemplazo, es decir:

$$\begin{aligned} c \cdot e^{j\omega_0 t} &= c \cdot e^{j\omega_0 (t+T)} \\ c \cdot e^{j\omega_0 t} &= c \cdot e^{j\omega_0 t} \cdot e^{j\omega_0 T} \end{aligned}$$

Donde $j\omega_0 T$ tiene que valer 1 para que se respete la igualdad, ya que si nos fijamos en la forma de Euler y la reemplazamos por la expresión que tenemos, tendremos:

$$\begin{aligned} e^{j\theta} &= (\cos \theta + j \cdot \text{sen } \theta) \\ e^{j\omega_0 T} &= (\cos \omega_0 T + j \cdot \text{sen } \omega_0 T) \end{aligned}$$

Ahora, si hacemos que el argumento valga 1, tendremos que $1 = 1 + 0$, ya que el seno de 1 es 0 si lo vemos gráficamente



Y esto, si lo observamos gráficamente, se cumple cada periodo de 2π , es decir que podemos expresar la igualdad de $\omega_0 T$ como $2\pi \cdot k$, ya que se cumple para sus múltiplos, es decir:

$$\omega_0 T = 2\pi k$$

Entonces si despejamos obtenemos:

$$T = \frac{2\pi k}{\omega_0}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi k}{T}$$

Pero si solo consideramos el primer momento en el que se cumple esta igualdad, o sea, que $k = 1$, tendremos como resultado el periodo y la frecuencia fundamentales:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \text{ (Periodo fundamental)}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \text{ (Frecuencia fundamental)}$$

Exponenciales complejas imaginarias puras armónicamente relacionadas en T . Lo llamaremos T_0 para mayor simplicidad

Serie de Fourier

La serie de Fourier es una forma de representar señales periódicas en el tiempo, utilizando como funciones básicas las señales senoidales en su forma exponencial, esta serie se expresa como una sumatoria de la combinación lineal de estas funciones con coeficientes que debemos determinar

Esta se expresa como:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{j\omega_0 kt}$$

Donde 'a' son los coeficientes y 'e' las armónicas, y las k representan el número de armónica y coeficiente

Determinación de coeficientes

Comenzaremos con la expresión de la sumatoria anterior, pero en este caso le agregaremos la enésima armónica conjugada para poder llegar a una fórmula general de cálculo, recordemos que la armónica es esta: $e^{j\omega_0 kt}$, entonces su versión conjugada y enésima sería: $e^{-jn\omega_0 t}$ (básicamente entra n y sale k)

Entonces la agregamos a la igualdad:

$$x(t) \cdot e^{-jn\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{j\omega_0 kt} \cdot e^{-jn\omega_0 t}$$

Ahora integramos en un periodo cualquiera a ambos miembros (nos conviene integrar de 0 al periodo fundamental, ya que será la primera repetición o más bien la primera de todas las veces que se repetirá la señal y esto nos hará el cálculo más sencillo)

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt = \int_0^{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{j\omega_0 kt} \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Ahora en el segundo termino simplificamos la expresión ya que tenemos dos exponentes con la misma base

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt = \int_0^{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{j\omega_0 t(k-n)} dt$$

En el segundo termino salen afuera todos los valores constantes e integramos los términos que dependen de t

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \int_0^{T_0} e^{j\omega_0 t(k-n)} dt$$

Y ahora debemos resolver la integral de la derecha, para esto podemos contemplar 2 casos:

1) Si $k = n$

Si $k = n$ entonces podemos renombrar a n como k y operar

$$\begin{aligned} & \int_0^{T_0} e^{j\omega_0 t(k-k)} dt \\ & \int_0^{T_0} e^{j\omega_0 t \cdot 0} dt \\ & \int_0^{T_0} dt = T_0 - 0 = T_0 \end{aligned}$$

2) Si k es distinto de n

Plantearemos la resolución de la integral $\int_0^{T_0} e^{j\omega_0 t(k-n)} dt$

La cual nos dará como resultado:

$$\int_0^{T_0} e^{j\omega_0 t(k-n)} dt = \frac{1}{j\omega_0(k-n)} [e^{j\omega_0 T_0(k-n)} - 1]$$

Ahora utilizaremos la igualdad de la frecuencia fundamental, la cual es $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ y la reemplazaremos

$$\frac{1}{j\omega_0(k-n)} [e^{j\frac{2\pi}{T_0} T_0(k-n)} - 1]$$

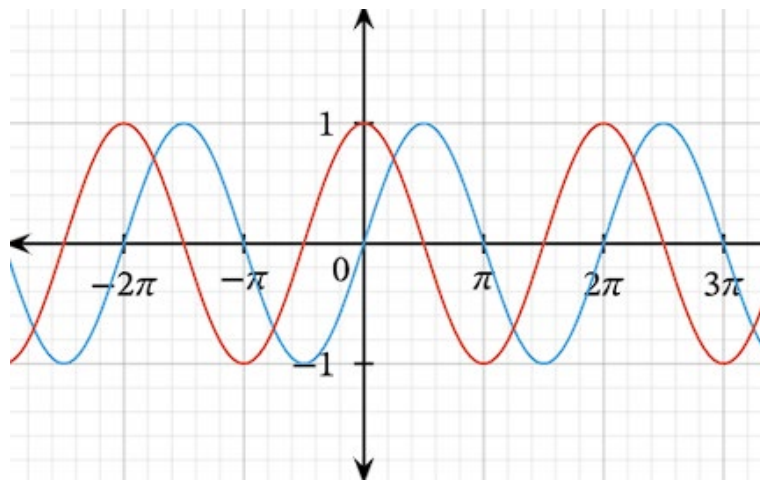
Se cancelan los periodos fundamentales :

$$\frac{1}{j\omega_0(k-n)} [e^{j2\pi(k-n)} - 1]$$

Y podemos resolver por Euler, ya que se respeta la forma de Euler, $e^{j\theta} = (\cos \theta + j \cdot \text{sen } \theta)$, donde nuestro tita será $2\pi(k-n)$, entonces resolvemos:

$$\frac{1}{j\omega_0(k-n)} [[\cos(2\pi(k-n)) + j \cdot \text{sen}(2\pi(k-n))] - 1]$$

Ahora tenemos que ser medios vivos con la trigonometría y ver que el ángulo que está en los argumentos del seno y coseno es 2π radianes, donde si vemos un gráfico de las funciones seno y coseno vemos que para 2π , vale 0 para el seno (función azul) y vale 1 para el coseno (función roja):



Entonces simplemente debemos reemplazar las funciones por 1 y 0, es decir:

$$\frac{1}{j\omega_0(k-n)} [(1 + 0) - 1]$$

Lo cual se termina anulando y nos queda TODO cero, entonces:

$$\int_0^{T_0} e^{j\omega_0 t(k-k)} dt = \frac{1}{j\omega_0(k-n)} [e^{j\omega_0 T_0(k-n)} - 1] = 0$$

Cuando n es distinto a k.

Es decir que cuando:

n = k; la integral vale T_0

n distinto a k; la integral vale 0

Ahora procedemos a la determinación de los coeficientes, podemos plantear una fórmula general de determinación

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \int_0^{T_0} e^{j\omega_0 t(k-n)} dt$$

Entonces concluimos que si $k = n$, entonces tendremos un único valor posible que no sea nulo, el cual es T_0

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt = \sum_{k=n}^n a_k T_0$$

Esta sumatoria tendrá un único valor no nulo, por lo que existe un único valor para n y la ecuación se nos reducirá a la siguiente expresión y reemplazaremos el lado derecho en la igualdad $\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \int_0^{T_0} e^{j\omega_0 t(k-n)} dt$ por lo que nos queda:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-jk\omega_0 t} dt$$

La cual se utiliza para representar los coeficientes a_k de la serie de Fourier

Condiciones de convergencia de Dirichlet

En el caso de que todos los coeficientes que encontremos tengan el valor de infinito, la serie diverge (esto quiere decir que no se puede aproximar a una función real), para esto existen condiciones para que se cumpla con la divergencia.

Condición 1: $x(t)$ debe ser absolutamente integrable en cualquier periodo de tiempo, es decir, que el área sea finita.

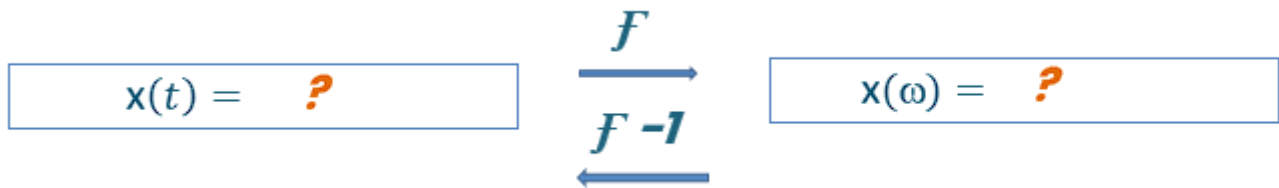
$$\int_{\langle T_0 \rangle} |x(t)| dt < \infty$$

Condición 2: La variación de $x(t)$ en cualquier intervalo finito de tiempo está acotada, es decir que debe haber un número finito de máximos y mínimos dentro de cualquier periodo de la señal, en cualquier $[0, T_0]$

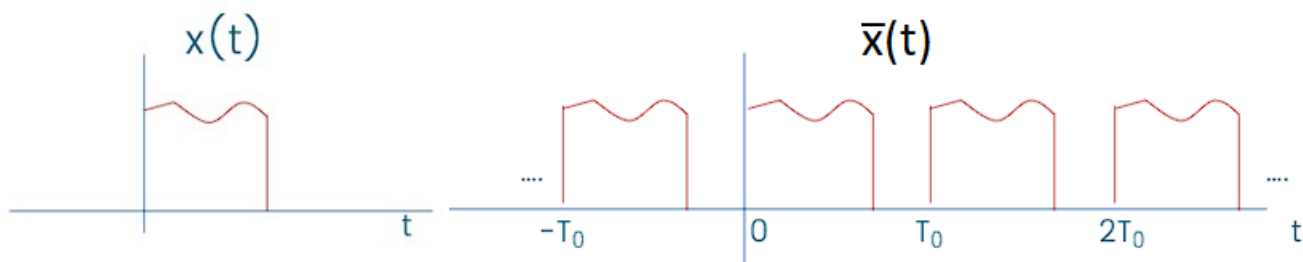
Condición 3: En cualquier intervalo finito de tiempo solo hay un número finito de discontinuidades, en cualquier $[0, T_0]$

Transformada de Fourier

La transformada de Fourier es una herramienta que se utiliza para pasar una señal no periódica del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y del dominio de la frecuencia al tiempo, pero conservando la señal



Vamos a comenzar utilizando una señal finita en el tiempo y no periódica $x(t)$, sobre la cual podremos construir una señal periódica que coincida con $x(t)$ en un periodo y la vamos a llamar $\bar{x}(t)$



Es decir que a esta señal $\bar{x}(t)$ la podemos expresar como una sumatoria de la señal $x(t)$ y tendremos un punto para la cual $x(t)$ es igual a $\bar{x}(t)$, y esta es en el periodo fundamental, ya que desde 0 a T_0 , las señales son iguales, por lo tanto podemos decir que:

$$x(t) = \bar{x}(t) \text{ en } [0, T_0]$$

Esto nos permite reemplazar $\bar{x}(t)$ por $x(t)$ en el cálculo de los coeficientes, es decir:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} \bar{x}(t) \cdot e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Para mayor simplicidad, llamemos a toda la integral como $X(k\omega_0)$, entonces $X(k\omega_0) = \int_0^{T_0} \bar{x}(t) \cdot e^{-jk\omega_0 t} dt$:

$$a_k = \frac{1}{T_0} X(k\omega_0)$$

Dejemos esta expresión acá por un instante y pasemos a revisar la serie de Fourier, ya que también la tendremos que utilizar

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{j\omega_0 kt}$$

Ya que dijimos que en el periodo fundamental $x(t) = \bar{x}(t)$, podemos reemplazar

$$\bar{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{j\omega_0 kt}$$

Entonces nótese que dentro de la sumatoria tenemos el cálculo de los coeficientes, y nosotros ya calculamos recién una igualdad utilizando $X(k\omega_0)$ y todo el reemplazo que hicimos 4 renglones arriba, entonces reemplazamos esa expresión dentro de la sumatoria

$$\bar{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_0} X(k\omega_0) \cdot e^{j\omega_0 kt}$$

Ahora reemplazamos a T_0 por la frecuencia fundamental recordando la igualdad de $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$

$$\bar{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\frac{2\pi}{\omega_0}} X(k\omega_0) \cdot e^{j\omega_0 kt}$$

$$\bar{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\omega_0}{2\pi} X(k\omega_0) \cdot e^{j\omega_0 kt}$$

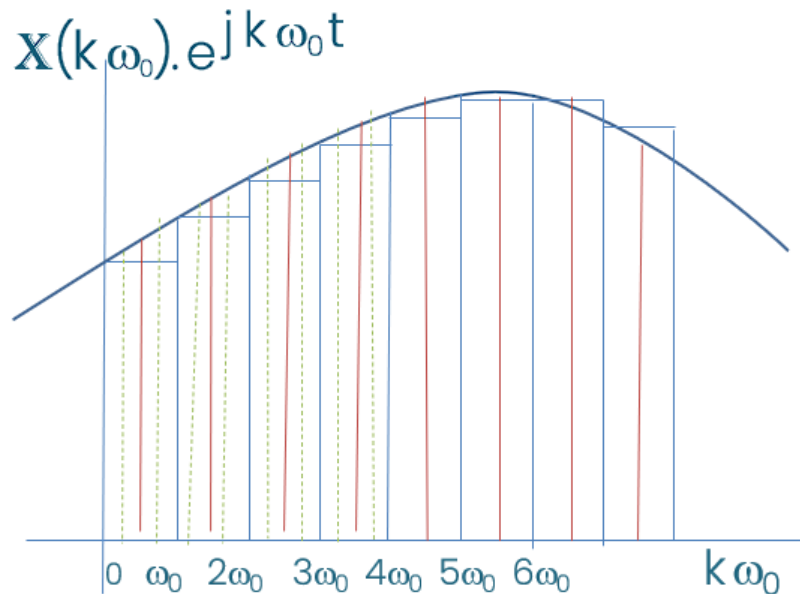
Sacamos la constante afuera y acomodamos la expresión

$$\bar{x}(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\omega_0) \cdot e^{j\omega_0 kt} \cdot \omega_0$$

Ahora, ¿Qué significa todo esto?, tendremos que hacer una interpretación gráfica.

Cada termino sumado de la sumatoria anterior representa el área de cada rectángulo que tomamos como intervalo, es decir, en el primer término tenemos la frecuencia ω_0 multiplicada por la altura $X(0 \cdot \omega_0) \cdot e^{j\omega_0 0 \cdot t}$, la cual nos dará el corte exacto con la señal en el eje y.

El segundo termino será entre las frecuencias ω_0 y $2\omega_0$ (pero la distancia realmente es siempre la misma) y en altura $X(1 \cdot \omega_0) \cdot e^{j\omega_0 1 \cdot t}$, y así sucesivamente, es decir que tendremos infinitos valores k



Ahora, si consideramos al periodo fundamental tendiendo como infinito (decir que un periodo es infinito es básicamente decir que la señal es no periódica, ya que no encontraremos un lugar donde se repita el patrón de la señal), por la relación entre periodo y frecuencia fundamentales cada vez tendremos rectángulos más pequeños, ya que estos son inversamente proporcionales entre sí. Estas diferencias pasan a ser tan pequeñas que las comenzamos a considerar como diferenciales ($d\omega$).

Entonces esta sumatoria se transforma en una integral, la cual se expresa como:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega t} \cdot d\omega$$

Donde $X(\omega)$ es la simbolización de la transformada. La inversa es:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

Con estas dos integrales podemos pasar una señal de un dominio al otro sin perder información.

Condiciones de convergencia

Estas condiciones son idénticas a las de la serie de Fourier

Condición 1: $x(t)$ debe ser absolutamente integrable en cualquier periodo de tiempo, es decir, que el área sea finita (a diferencia de la serie de Fourier esta integral va desde ambos infinitos)

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

Condición 2: La variación de $x(t)$ en cualquier intervalo finito de tiempo está acotada, es decir que debe haber un número finito de máximos y mínimos dentro de cualquier periodo de la señal, en cualquier $[a, b]$

Condición 3: En cualquier intervalo finito de tiempo solo hay un número finito de discontinuidades, en cualquier $[a, b]$

Propiedades de transformada

Debemos saber demostrar dos propiedades, las cuales son:

Desplazamiento en el tiempo

Sabemos que al transformar la señal $x(t)$ obtenemos la señal $X(\omega)$, pero ¿qué pasa si la señal $x(t)$ está desplazada? (a partir de ahora $\rightarrow$ va a significar transformada)

$$x(t - t_0) \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

Llamaremos al desplazamiento como Δ , entonces $\Delta = t - t_0$ y $t = \Delta + t_0$

$$x(t - t_0) \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(\Delta) \cdot e^{-j\omega(\Delta + t_0)} \cdot d\Delta$$

Distribuimos el exponente

$$x(t - t_0) \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(\Delta) \cdot e^{-j\omega\Delta} \cdot e^{-j\omega t_0} \cdot d\Delta$$

Reacomodamos la expresión y podemos sacar $e^{-j\omega t_0}$ afuera, ya que en este caso es constante porque estamos integrando respecto a Δ

$$x(t - t_0) \rightarrow e^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\Delta) \cdot e^{-j\omega\Delta} \cdot d\Delta$$

La integral tiene la forma de la transformada de Fourier, entonces podemos reemplazarla por $X(\omega)$, es decir que la transformada del desplazamiento es equivalente a:

$$x(t - t_0) \rightarrow e^{-j\omega t_0} \cdot X(\omega)$$

Convolución

Para esta propiedad debemos recordar la transformada inversa: $X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$ y la integral de convolución: $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot h(t - z) dz$

Ahora planteamos la transformada de $y(t)$, sabiendo que $y(t)$ es el resultado de realizar la convolución entre dos señales llamadas $x(t)$ y $h(t)$, es decir, $y(t) = x(t) * h(t)$

$$y(t) \rightarrow Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

Ahora reemplazamos $y(t)$ por $x(t) * h(t)$ y dentro de la integral de $y(t)$ deberemos colocar la integral de convolución, quedándonos una integral doble

$$x(t) * h(t) \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot h(t - z) dz \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

Reacomodamos la expresión y damos vuelta los diferenciales, pero considerando en $h(t - z)$ como a z constante, entonces deberemos integrarlo respecto a t , al reacomodar obtenemos:

$$x(t) * h(t) \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t - z) \cdot e^{-j\omega t} dt \right] dz$$

Entonces la integral que quedó entre corchetes puede ser el resultado de una transformada desplazada en el tiempo, ya que está desplazada z lugares, entonces según la conclusión obtenida la forma de plantear una transformada deslaza es: $x(t - t_0) \rightarrow e^{-j\omega t_0} \cdot X(\omega)$, entonces a $\int_{-\infty}^{\infty} h(t - z) \cdot e^{-j\omega t} dt$ podemos expresarla como $H(\omega) \cdot e^{-j\omega z}$, entonces reemplazamos:

$$x(t) * h(t) \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot H(\omega) \cdot e^{-j\omega z} dz$$

Ahora sacamos a $H(\omega)$ para afuera ya que es constante

$$x(t) * h(t) \rightarrow H(\omega) \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot e^{-j\omega z} dz$$

Y obtenemos la expresión de la transformada de Fourier, en este caso es respecto a Z , entonces aplicamos la definición y obtenemos:

$$x(t) * h(t) \rightarrow X(\omega) \cdot H(\omega)$$

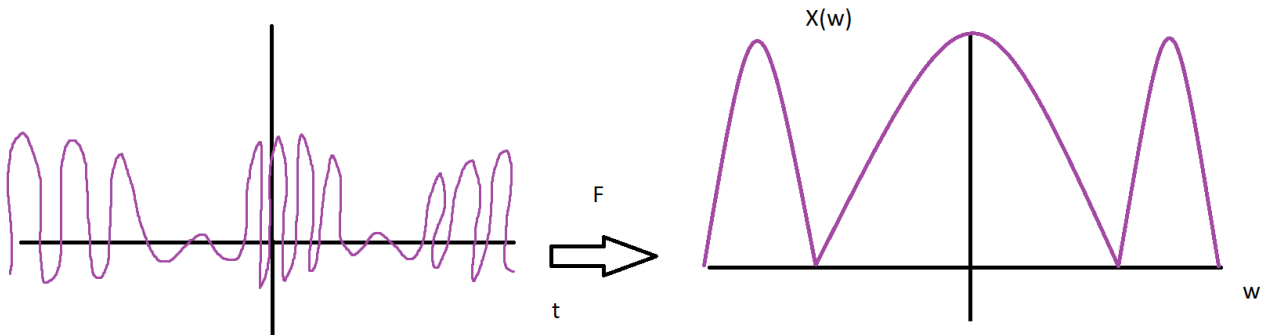
Es decir que podemos concluir diciendo que la transformada de la convolución entre dos señales es el producto de sus transformadas

El resto de las propiedades de la transformada de Fourier son (solo nombrarlas):

- Linealidad
- Simetría en ω
- Dualidad
- Diferenciación

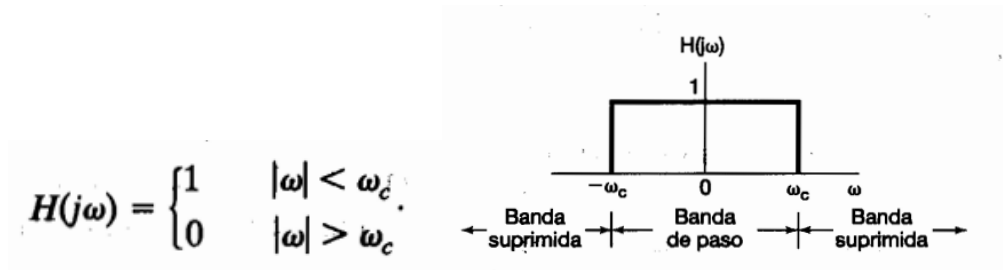
Filtro paso bajo ideal

Al tener una señal cualquiera $x(t)$ y transformarla al dominio de la frecuencia y obtener $X(\omega)$, tendremos por ejemplo:

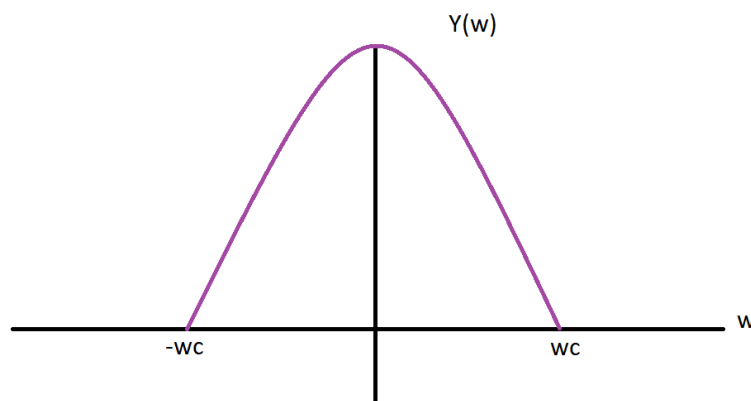


Aquí nos basaremos en la propiedad de convolución, donde obtuvimos que $Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$

Si nosotros quisiéramos limitar las frecuencias obtenidas en la transformada, es decir, aplicarle un filtro, debemos utilizar el $H(\omega)$ de tabla, el cual en términos que conocemos representa la diferencia de dos escalones, es decir:



Entonces al multiplicar nuestro $X(\omega)$ por el filtro $H(\omega)$, tendremos como resultado la señal $X(\omega)$ acotada en $|\omega_c|$, a la cual llamaremos $Y(\omega)$



Ahora sabemos por tabla que su respuesta al impulso (es decir su $h(t)$ o su antitransformada o el núcleo del filtro) es

$$h(t) = \frac{\text{sen}(\omega_c t)}{\pi t}$$

No creo que lo pidan pero acá está la demostración:

A lo que queremos llegar es a la señal acotada de arriba, por lo tanto tenemos que plantear la integral de la transformada, recordando que es:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega t} \cdot d\omega$$

Entonces sabemos que dentro del intervalo de integración que establezcamos (que en este caso va a ser entre las frecuencias de corte) va a dar 1, por lo tanto el valor de $H(\omega)$ va a ser uno

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-w_c}^{w_c} 1 \cdot e^{j\omega t} \cdot d\omega$$

Al integrar esto obtenemos:

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{jt} \cdot e^{j\omega t} \Big|_{-w_c}^{w_c}$$

$$h(t) = \frac{1}{2\pi jt} \cdot [e^{jw_c t} - e^{-jw_c t}]$$

Y esto nos da la forma de un complejo conjugado, es decir que si volvemos a las fórmulas originales de Euler tendremos:

$$e^{j\theta} = (\cos \theta + j \cdot \text{sen } \theta)$$

$$e^{-j\theta} = (\cos \theta - j \cdot \text{sen } \theta)$$

Donde nuestro t será $w_c \cdot t$

Entonces podemos reemplazar

$$h(t) = \frac{[\cos(w_c t) + j \cdot \text{sen}(w_c t) - (\cos(w_c t) - j \cdot \text{sen}(w_c t))]}{2\pi jt}$$

Entonces los cosenos se anulan y los senos se suman, quedándonos:

$$h(t) = \frac{2j \cdot \text{sen}(w_c t)}{2\pi jt}$$

Cancelamos $2j$

$$h(t) = \frac{\text{sen}(w_c t)}{\pi t}$$

Esta expresión es muy particular, ya que es similar a la función sinc(x), la cual es: $\text{sinc}(x) = \frac{\text{sen}(\pi t)}{\pi t}$

En este caso debemos ver que no tenemos un valor de π dentro del argumento del seno, pero tenemos el w_c , el cual vale $2\pi f_c$, es decir que si tendremos un ángulo en π radianes dentro del seno, lo que debemos hacer para que la expresión del sinc se cumpla es agregar tanto en el numerador como denominador w_c

$$h(t) = \frac{w_c}{w_c} \cdot \frac{\text{sen}(w_c t)}{\pi t}$$

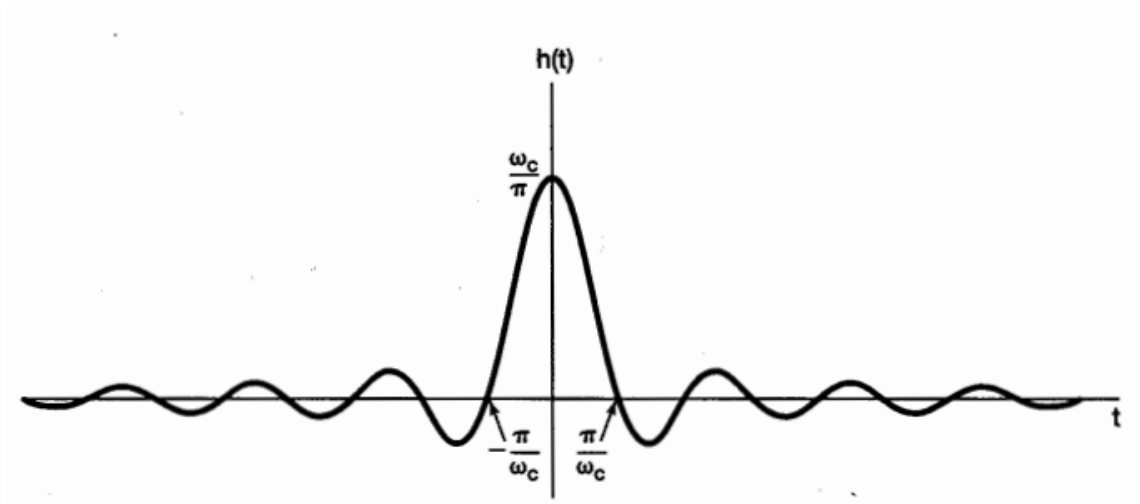
Reacomodamos la expresión

$$h(t) = \frac{w_c}{\pi} \cdot \frac{\text{sen}(w_c t)}{w_c t}$$

Entonces todo el término de la derecha vale 1 por ser en el caso de que el valor de la función sinc sea cero (por límite notable), es decir que en el origen nuestro $h(t)$ valdrá:

$$h(t) = \frac{w_c}{\pi}$$

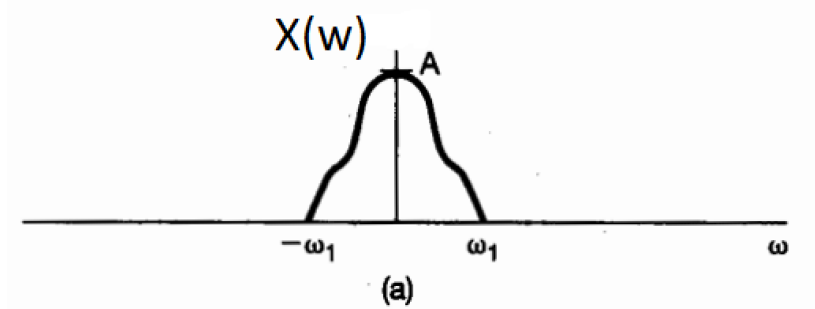
Es decir que el gráfico de nuestra respuesta al impulso de un filtro pasa bajo ideal será:



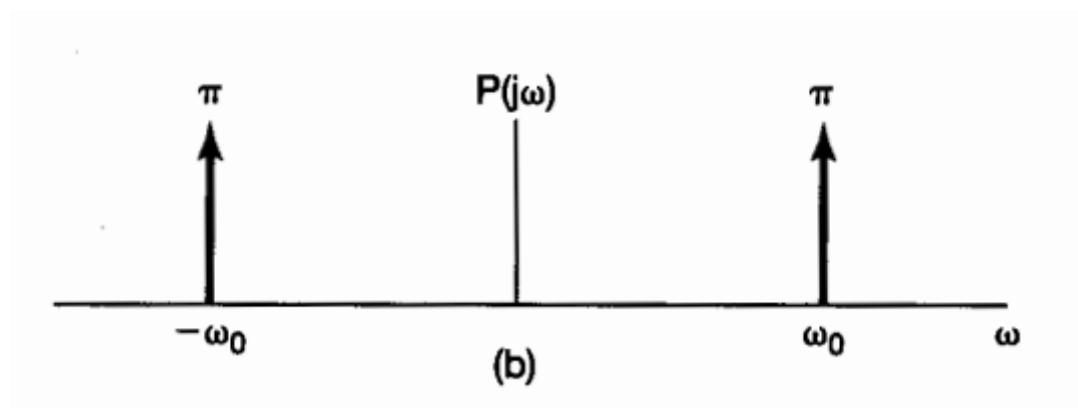
Propiedad de modulación

Sea $x(t)$, con un espectro $X(\omega)$ y también considerando una señal $p(t)$ que actúa como portadora cuyo valor es $p(t) = \cos \omega_0 t$, al ser un coseno, la transformada de esta señal serán dos impulsos posicionados en ω_0 y $-\omega_0$

Es decir que nuestra señal $X(\omega)$ será



Y nuestra $P(\omega)$ será:

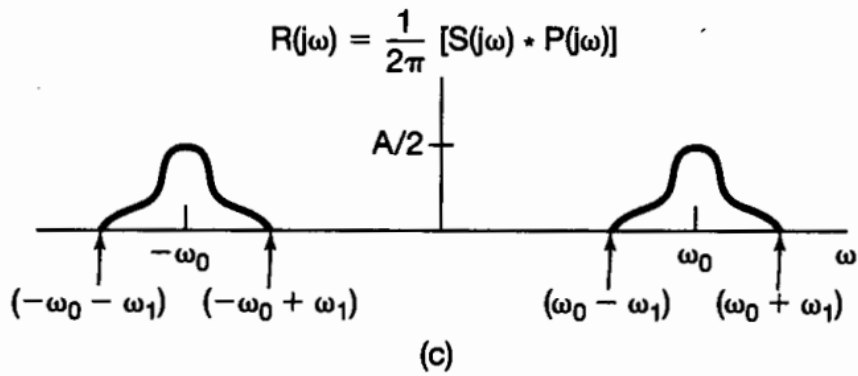


Entonces sabiendo esto se puede aplicar la propiedad de modulación, que nos dice:

$$x(t) \cdot p(t) \rightarrow X(\omega) * P(\omega) \text{ o } \frac{1}{2\pi} [X(\omega) * P(\omega)] = R(\omega)$$

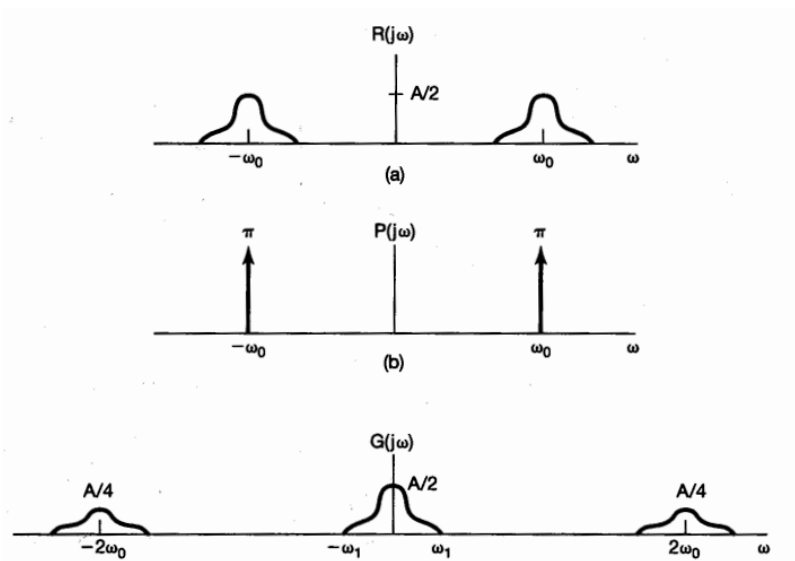
Entonces una nueva señal llamada $R(\omega)$ va a ser el resultado de convolucionar las dos transformadas y multiplicarlas por $1/2\pi$

Nuestro resultado será



Gráficamente podemos decir que el espectro de X se desplazó a cada una de las frecuencias de los impulsos, quedándonos dos espectros posicionados en los impulsos.

Si siguiéramos recuperar la señal original podemos demodularla a través de volver a convolucionar la señal $R(\omega)$ con $P(\omega)$, la cual nos dará como resultado una señal $G(\omega)$

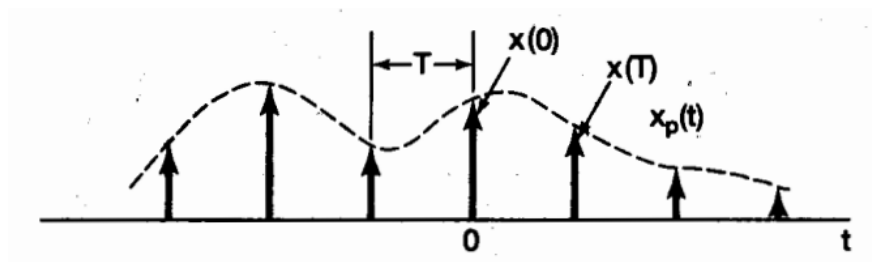


Básicamente y en términos muy simples, al convolucionar esta señal otra vez estamos distribuyendo los espectros como la primera vez que convolucionamos, en esa primera vez partimos desde el centro y salió un espectro a ω_0 y otro a $-\omega_0$, en este caso esta distribución se volverá a hacer, pero partiendo desde ω_0 y $-\omega_0$, es decir que se mandará un espectro a la izquierda y derecha de ω_0 , lo mismo ocurrirá con $-\omega_0$, entonces el espectro de la derecha de ω_0 y el de la izquierda de $-\omega_0$ se cruzarán en el origen, por eso ese espectro tiene el doble de amplitud que los otros dos, en cambio los otros espectros quedarán en $-2\omega_0$ y $2\omega_0$ respectivamente.

Si quisiéramos recuperar la señal basta con aplicar un filtro pasa bajo entre $-\omega_1$ y ω_1

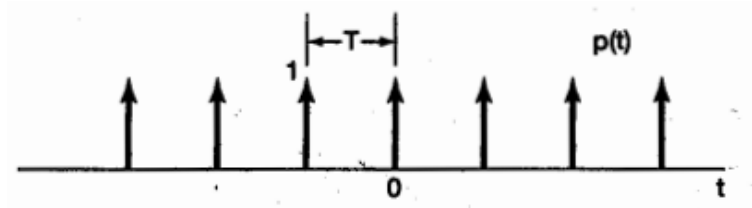
Aplicación de modulación para muestreo periódico

Supongamos que tenemos una señal y establecemos un periodo de tiempo Δt para tomar muestras, es decir



Donde T representa el periodo de tiempo que nosotros tomemos

Ahora nosotros podemos representar a esta señal como una sumatoria de impulsos, o un tren de impulsos



Donde cada impulso representa un desplazamiento, por ejemplo el primer impulso después del cero será: $\delta(t - \Delta t)$, el segundo será $\delta(t - 2\Delta t)$ y así sucesivamente, es decir que podemos expresarlo como una sumatoria y llamaremos a $r(t)$ al tren de impulsos:

$$r(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k\Delta t)$$

Ahora nosotros sabemos que la convolución con un impulso simplemente desplaza la señal, es decir que:

$$X(w) * \delta(w - w_0) = X(w - w_0)$$

Y recordando la propiedad de modulación:

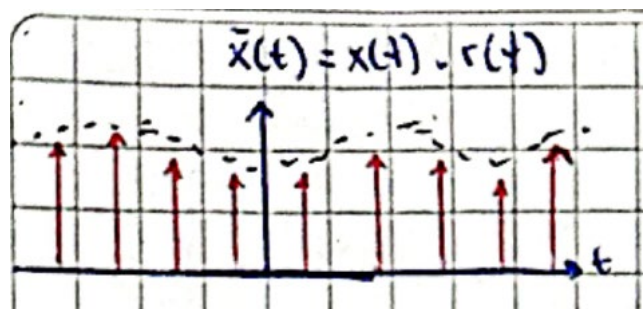
$$R(w) = \frac{1}{2\pi} [X(w) * P(w)]$$

Llegamos a:

$$R(f) = \frac{1}{\Delta t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - \frac{k}{\Delta t})$$

Donde $\frac{1}{\Delta t}$ es la frecuencia de muestreo, $f_m = \frac{1}{\Delta t}$

Al multiplicar el tren de impulsos $r(t)$ por la señal $x(t)$ obtenemos una señal que nos muestra todos los impulsos alrededor de la curvatura

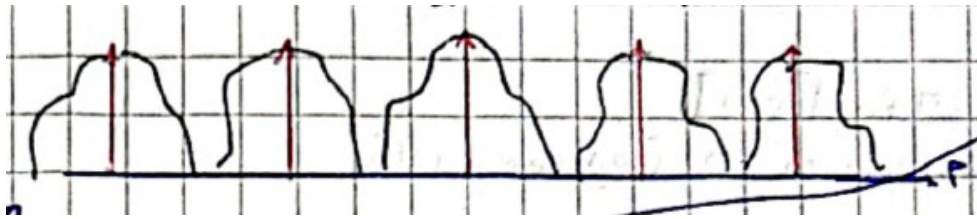


Ahora debemos aplicar la definición del teorema del muestreo, donde debemos utilizar las propiedades de convolución y modulación de la transformada, recordemos que:

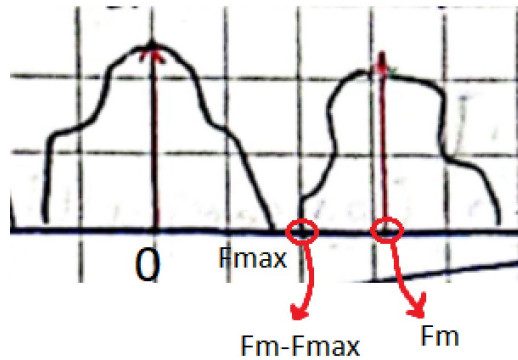
Convolución: $x(t) * h(t) \rightarrow X(\omega) \cdot H(\omega)$

Modulación: $x(t) \cdot r(t) \rightarrow X(\omega) * R(\omega) = \bar{x}(\omega)$

Al aplicar estas propiedades se replican los espectros de la señal original en cada uno de los impulsos



Donde cada impulso representa la frecuencia de muestreo, es decir que los impulsos a la derecha del 0 tendrán frecuencia $f_m, 2f_m, 3f_m, \dots, kf_m$. Pero los límites del espectro tendrán f_{max} y $-f_{max}$ respectivamente



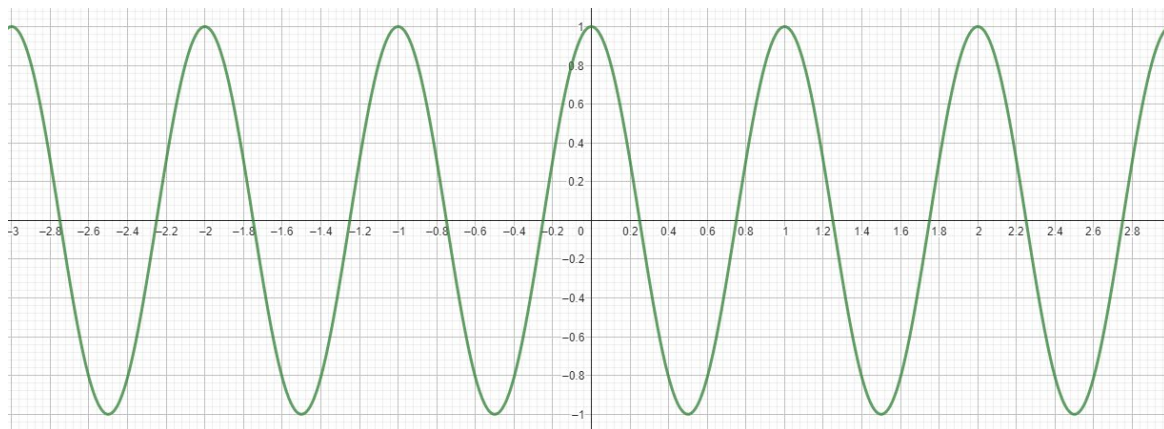
Hay un detalle y es que si los espectros se tocan en algún momento no se puede recuperar la representatividad de la señal con filtros, ya que las frecuencias se interponen entre sí, esto ocurre cuando las frecuencias de muestreo son más pequeñas de lo debido, para evitar esto se debe cumplir con la siguiente condición, que es a la que llamamos teorema del muestreo:

$$F_{max} < F_m - F_{max}$$

$$2F_{max} < F_m$$

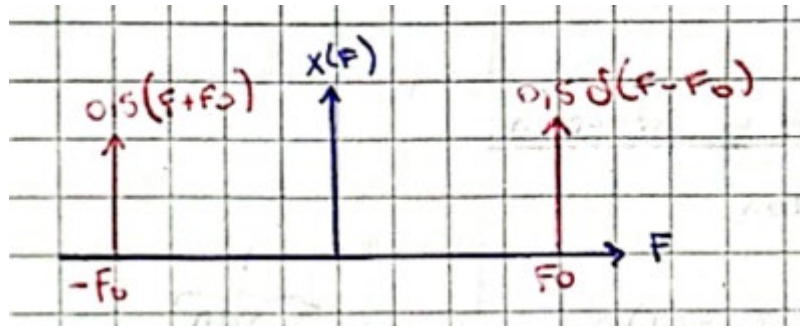
Aplicación de modulación para inventariado

Partimos de una señal cosenoidal $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$

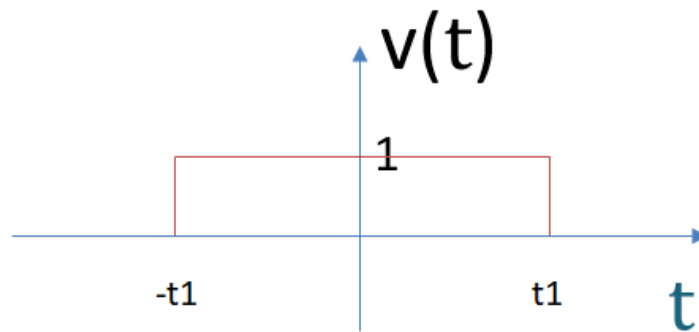


Donde su transformada nos dará dos impulsos ubicados en f_0 y $-f_0$ y está definida como

$$X(f) = 0,5[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$



Ahora debemos elegir una función ventana que puede ser la diferencia entre dos escalones creando un límite entre t_1 y $-t_1$ de tal modo que:

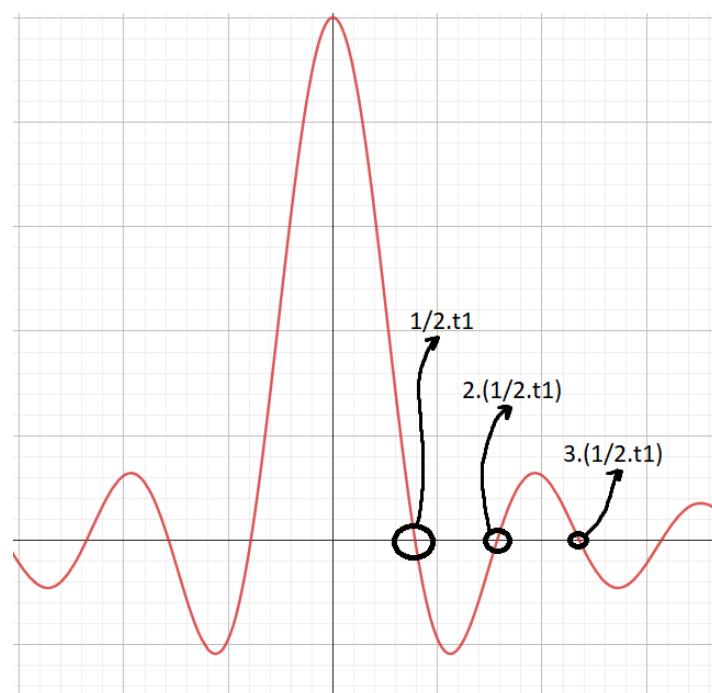


Esta la expresamos como $v(t) = U(t + 10) - U(t - 10)$ y su transformada, por tabla, se expresa como una función *senc* que nos creará un espectro de frecuencia, donde para calcular su transformada aplicando integrales (se puede hacer por tabla) nos quedará

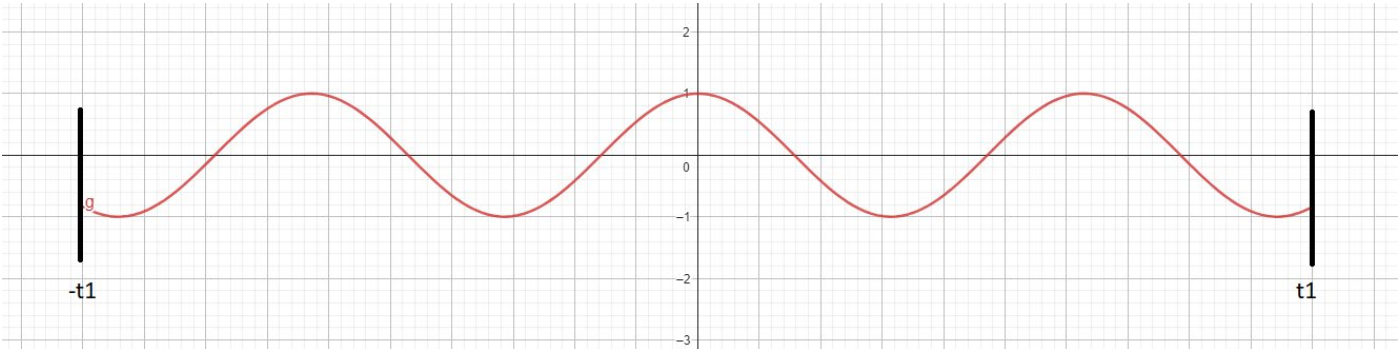
$$V(f) \int_{-t_1}^{t_1} 1 \cdot e^{-j2\pi ft} dt = \frac{1}{-j2\pi f} \cdot [e^{-j2\pi ft}]_{-t_1}^{t_1} = \frac{e^{-j2\pi ft_1} - e^{j2\pi ft_1}}{-j2\pi f} = \frac{2j \operatorname{sen}(2\pi \cdot t_1 \cdot f)}{j2\pi f} = \frac{2 \operatorname{sen}(2\pi \cdot t_1 \cdot f)}{2\pi f}$$

$$\frac{t_1}{t_1} \cdot \frac{2 \operatorname{sen}(2\pi \cdot t_1 \cdot f)}{2\pi f} = 2 \cdot t_1 \frac{\operatorname{sen}(2\pi \cdot t_1 \cdot f)}{2\pi \cdot t_1 \cdot f}$$

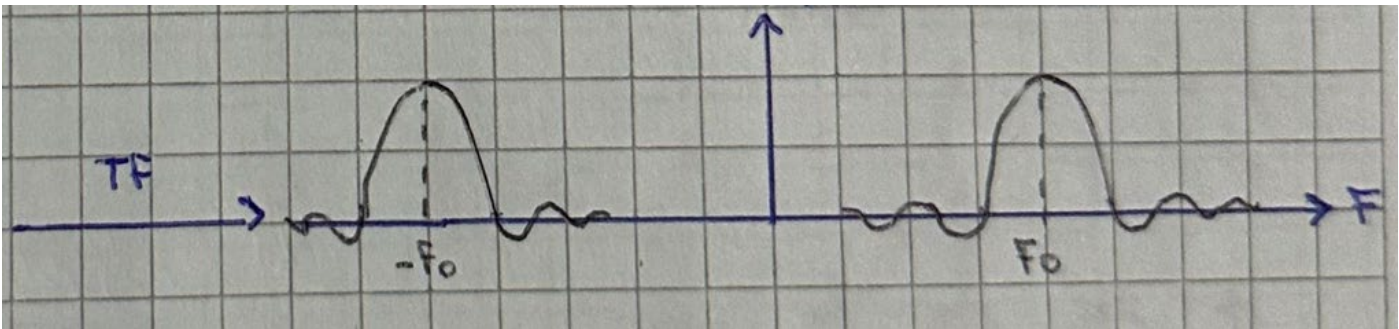
El argumento del seno va a ser el corte en el primer punto del espectro de frecuencia, es decir que $2\pi \cdot t_1 \cdot f = \pi$
Al cancelar π y despejar la frecuencia obtenemos $f = \frac{1}{2 \cdot t_1}$, entonces esa será nuestra frecuencia en el primer punto, la cual coincide con el inverso del valor que multiplica al seno que obtuvimos arriba



Ahora, volviendo a las funciones que no fueron transformadas, debemos multiplicar a $x(t)$ por nuestra ventana $v(t)$ para obtener una función $x_v = (t)$ la cual nos va a representar un coseno acotado en t_1



Entonces al transformar esta función coseno acotada tendremos los espectros de frecuencia obtenidos en la transformada anterior sobre los dos impulsos que nos dará la transformada normal del coseno, es decir que obtendremos la transformada de las 2 transformadas anteriores



Esta aplicación tiene la característica de que a medida que los límites de integración sean más amplios, los espectros se van a hacer cada vez más chicos, pareciéndose cada vez más a un impulso.

Control de cambios

Versión	Cambio
Versión original	-
1.1 20/09/24	Corrección en la definición de serie de Fourier, filtro pasa bajo y determinación de coeficientes de la serie